

Programma Overzicht

26-Mar-2025 10:08

Jaar 2024/2025
Organisatie Technische Natuurwetenschappen
Opleiding Bachelor Life Science and Technology

Code	Omschrijving	ECTS	p1 p2 p3 p4 p5
Bachelor LST 2024			
1e jaar BSc LST 2024			
LB1045	Organische Chemie 1	6	
LB1053	Celbiologie & Biochemie: een introductie	5	
LB1231	Life Sciences	8	
LB1251	Kwantitatieve Moleculaire Biologie	4	
LB1260	Inleiding in de algorithmiek en programmeren met Python	3	
LB1261	Thermodynamica van Levensprocessen	6	
LB1270	Biotechnologie en Maatschappij	4	
LB1280	Biotechnologische Basis Technieken	5	
LB1300	Calculus 1 (incl. aansluitmodule)	4	
LB1305	Calculus 2	3	
LB1310	Calculus 3	3	
LB1512TU	Biotechnologie, Theorie	6	
LB2512	Biochemie 2	3	
2e jaar BSc LST 2024			
LB1211	Statistiek	3	
LB2031	Moleculaire Celbiologie & Immunologie	8	
LB2041	Moleculaire Genetica & Gentechnologie	9	
LB2055	Moleculaire Fysica	4	
LB2261	Statistische thermodynamica	4	
LB2301	Organische Chemie 2	6	
LB2311	Chemische Biologie	3	
LB2532	Transportverschijnselen in de Life Sciences	6	
LB2630	Moleculaire Analytische Methoden	4	
LB2763	Microbiële Fysiologie	5	
LB2771	Metabolic Engineering	4	
LB2791-P	Microbiële biotechnologie practicum	4	
3e jaar BSc LST 2024			
LB2292	Bio Informatica, Data Analyse	4	
LB2293	Bio Informatica, Structuur Analyse	4	
LB2505-P	Bacheloronderzoeksproject	17	
LB2611	Ontwerpen van Duurzame Biotechnologische Processen	5	
Minor			

Jaar	2024/2025
Organisatie	Technische Natuurwetenschappen
Opleiding	Bachelor Life Science and Technology

Bachelor LST 2024

Jaar	2024/2025
Organisatie	Technische Natuurwetenschappen
Opleiding	Bachelor Life Science and Technology

1e jaar BSc LST 2024

LB1045	Organische Chemie 1	6
Verantwoordelijk Docent	Dr. S. van der Vorm	
Docent	Dr. S. van der Vorm	
Contacturen / week x/x/x/x	118/0/0/0	
Onderwijsperiode	1	
Start onderwijs	1	
Tentamenperiode	1	
Cursustaal	Nederlands	
Voorkennis	Scheikunde Middelbare school	
Onderdelen	Practicum (50%) en Theorie (50%)	
Vakinhoud	Theorie: De Organische Chemie centreert zich rond chemische omzettingen die koolstofverbindingen ondergaan. Functionele groepen worden daarbij omgezet in andere functionele groepen. Kennis van chemische reactiviteit staat aan de basis van de reacties, die zowel in het laboratorium als in cellulaire processen kunnen plaatsvinden. In het vak zal de basiskennis van chemische reactiviteit worden behandeld. De meest voorkomende reacties in de synthetische chemie worden besproken en parallellen met biochemische processen worden gemaakt. Enkele begrippen: Hybridisatie en orbitalen, delocalisatie en conjugatie, inductieve effecten en sterische hindering. Zuren en basen en kwalitatieve sterkte daarvan. Mechanismen van organische reacties. Reacties van aldehyden, ketonen, carboxzuren en derivaten en de bijbehorende mechanismen. Aromaticiteit van benzeen en derivaten daarvan. Stereochemie en chiraliteit. Enantiomeren en diastereomeren, racemische mengsels. Substitutiereacties van alifatische verbindingen en bijbehorende mechanismen. Nucleofiliciteit, elektrofiliciteit en vertrekkende groep. Elektronenzuigende en -stuwende substituenten Eliminatie van alifatische verbindingen. Stereoselectiviteit en stereospecificiteit. Additie aan alkenen. Regioselectiviteit. Practicum: De student gaat kennis maken met scheikundige technieken en methoden voor het synthetiseren van verbindingen die van belang zijn voor levenswetenschappen. Te denken valt aan geneesmiddelen, voedingssupplementen, biologisch actieve middelen, fluorescente en gewone kleurstoffen. Er wordt nadruk gelegd op: - methoden van chemische synthese; - producten voorspellen met kennis van het mechanisme; - zuiveringstechnieken ter isolering van de beoogde producten; - spectroscopische technieken voor de karakterisering van de verbindingen.	
Leerdoelen	1. Het hebben van parate kennis en begrip van de toepassing van functionele groepen in chemische moleculen en verbindingen en de reactiviteit daarvan, atoomorbitalen en hybridisatieleer, fundamentele begrippen, zoals conjugatie, delocalisatie en electronegativiteit; 2. Inzicht in de chemische transformaties van functionele groepen: Het kunnen voorspellen van het reactie(hoofd)product, uitgangstof of reagentia onder de gegeven condities; 3. Inzicht in het mechanisme van de belangrijkste reacties die functionele groepen in chemische moleculen en verbindingen kunnen ondergaan in termen van elektronenbeweging en atoomorbitalen, zuur en basesterkte en conformatie; -- 1. Het begrijpen van een voorschrift voor een eenvoudige organische synthese stap en deze kunnen herleiden tot reactiemechanismen; 2. Het plannen en uitvoeren van een eenvoudige organische synthesestap aan de hand van een voorschrift en de hiertoe benodigde opstellingen zelf opbouwen; 3. Inzicht hebben in de met het experiment samenhangende gevaren voor zichzelf, omstanders en derden en het vermogen en inzicht hebben om zo nodig de uitvoering van het experiment adequaat aan te passen; 4. Het kunnen afscheiden van reactieproducten in zuivere toestand uit een reactiemengsel; 5. Het kwalitatief en kwantitatief kunnen analyseren van reactieproducten m.b.v. vloeistof of gaschromatografie en spectroscopische technieken als kernmagnetische resonantie (NMR) en infrarood spectroscopie.	
Onderwijsvorm	Hoorcollege/werkcollege Practicum. Aanwezigheid verplicht. Gemiste dagen kunnen niet worden herkanst. Bij tweemaal afwezig is het practicum onvoldoende.	
Practicum handleiding	wordt uitgereikt	
Boeken	Verplicht: Organic Chemistry. van Clayden, Greeves & Warren. ISBN 9780199270293 Er is een optioneel vragen/uitwerkingen boek. (ISBN 9780199663347)	
Wijze van toetsen	Theorie: drie schriftelijke toetsen met de volgende weging: Toets 1: 10% Toets 2: 30% Toets 3: 60% Eindcijfer theorie is het gewogen gemiddelde van die drie toetsonderdelen. Er is één herkansing, telt voor 100% en vervangt het gemiddelde cijfer van de toetsen. Practicum: wordt afgerond met een voldoende / onvoldoende, op basis van indruk (40%), praktische handelingen (30%) en verslaglegging (30%). De twee onderdelen (practicum en theorie) compenseren elkaar NIET en elk onderdeel dient met een voldoende te worden afgesloten om het gehele vak succesvol af te ronden. De deelresultaten theorie hoeven niet elk voldoende te zijn. Er kan tot 0,5 pt bonus worden behaald door het maken van quizzen, meer informatie daarover op brightspace. Bonus wordt toegevoegd aan het gemiddelde eindcijfer, dan wel herkansing en is na afloop van het vak (Q1 2024) niet meer geldig.	
Toegestane middelen bij tentamen	Alleen een blauw of zwart schrijvende pen.	
Inlichtingen	Docent mailen: s.van.der.vorm@chem.leidenuniv.nl	
Vervolg cursussen	Organische Chemie 2 Chemische biologische vakken	

Locatie	Leiden (Hoorcollege, werkcollege en practicum)
----------------	--

LB1053	Celbiologie & Biochemie: een introductie	5
Verantwoordelijk Docent	Dr. R.G. Boot	
Docent	M. Ubbink	
Contacturen / week x/x/x/x	56/0/0/0	
Onderwijsperiode	1	
Start onderwijs	1	
Tentamenperiode	1	
Cursustaal	Nederlands	
Vakinhoud	Het vak bestaat uit twee delen: celbiologie en biochemie 1, die nauw verweven zijn. Celbiologie deel: Opbouw eukaryote en prokaryote cellen, organellen in het algemeen en mitochondriën, chloroplasten en cytoskelet in het bijzonder, celomgeving, celcyclus en celdeling, eiwittransport, celgedrag van functionerende en defecte cellen. Biochemie 1 deel: aminozuren, peptides, eiwitten, (primaire, secundaire, tertiaire en quaternaire structuur), enzymen, enzymkinetiek, enzymregulatie, lipiden, membranen, membraaneiwwitten, spiereiwwitten, algemene principes van het metabolisme en belangrijke metabole routes.	
Leerdoelen	Na afsluiten van dit vak heeft de student: 1. basiskennis van cellen, organellen, celomgeving, celcyclus en celdeling en celgedrag in functionerende en defecte cellen; 2. basiskennis van de structuur, functie en mechanisme van eiwitten; 3. een overzicht van de belangrijke metabole routes; 4. de vaardigheden ontwikkeld om zelfstandig met een Engelstalig studieboek werken.	
Onderwijsvorm	Het gedeelte Celbiologie en het gedeelte Biochemie 1 over eiwitten wordt gegeven in de vorm van hoorcolleges. Metabolisme wordt geleerd door middel van werkcolleges. Aan de hand van vragen wordt de student een overzicht van het metabolisme geboden. De werkcolleges worden online nabesproken.	
Literatuur en studiemateriaal	Het boek Molecular Biology of The Cell, 7th edition van Alberts et al. (voor Celbiologie) en het boek Lehninger Principles of Biochemistry International Edition, 8th edition van Nelson en Cox (voor Biochemie 1) zijn verplicht. Voor het deel Biochemie 1 wordt eveneens een syllabus uitgereikt (papieren versie of PDF) en uitwerkingen van de vragen verschijnen op de (Delftse) Brightspace cursus.	
Wijze van toetsen	Het Celbiologie deel wordt afgerond met een schriftelijk tentamen (essay en/of meerkeuze vragen) en is herkansbaar. Het Biochemie 1 deel wordt getoetst met een herkansbaar schriftelijk tentamen en met (niet herkansbare) tussentijdse toetsen op Blackboard. Bij het schriftelijke tentamen wordt het eiwitgedeelte getoetst met een gesloten boektentamen, het metabolismegedeelte met een open-boek tentamen. De tussentijdse toetsen tellen voor 10% mee voor de eindbeoordeling van het Biochemie 1 deel. Voor beide Biochemie 1 onderdelen (Eiwitten en Metabolisme) moet het cijfer minimaal 5,0 zijn. Voor de bepaling van het eindcijfer van het vak telt het deel Celbiologie voor 40% en het Biochemie 1 deel voor 60% en beide delen moeten minstens een 5,0 zijn. Men is geslaagd voor het vak indien het gewogen gemiddelde cijfer minimaal 6,0 is.	
Tentamen uren	Beide onderdelen zullen apart getoetst worden De data van deze tentamens zijn in MyTimeTable terug te vinden. Deeltentamen 1 (Celbiologie): Lengte 2 uur. Deeltentamen 2 (Biochemie 1): Lengte 3 uur.	
Studielaast/week	In de eerste vijf weken zijn de contacturen met zeer intensief onderwijs. Celbiologie deel: 12 contacturen, 3 uur tentamen en 15 uur zelfstudie incl. tentamenvoorbereiding. Biochemie 1 deel: 20 contacturen, 5 uur tentamen en tussentoeetsen, 31 uur zelfstudie en 28 uur tentamenvoorbereiding.	
Locatie	Leiden, Gorlaeus collegegebouw	

LB1231	Life Sciences	8
Verantwoordelijk Docent	A.S. Wentink	
Docent	Dr. E.M. Blokhuis	
Docent	Drs. P. van den Hoven	
Docent	Prof. L.J.C. Jeuken	
Contacturen / week x/x/x/x	0/157/0/0	
Onderwijsperiode	2	
Start onderwijs	2	
Tentamenperiode	2	
Cursustaal	Nederlands	
Is vereist voor	-schrijfvaardigheidstraining: geldend voor de verslaglegging van alle volgende practica en projecten	
Vakinhoud	Het vak bestaat uit drie modules: een theoretisch deel dat in het hoorcollege aan de orde komt, een practicum en een schrijfvaardigheidsonderdeel. Bij het college wordt behandeld hoe de genetische informatie vanaf het DNA via het RNA wordt omgezet in eiwitten. Wat betreft het DNA komen o.a. aan bod: de structuur van de DNA helix, supercoiling en histonen, de replicatie, de homologe recombinatie en reparaties van fouten in het DNA. Met betrekking tot het RNA zal worden behandeld: initiatie en terminatie van transcriptie, de regulatie van transcriptie en RNA splicing. Bij de synthese van eiwitten door translatie worden o.a. besproken: de genetische code, de ribosomen en het tRNA. Het practicum begint met basisvaardigheden zoals nauwkeurig pipetteren, meten en waarnemen, en vastleggen van meetresultaten in een labjournaal. Het practicum illustreert de volgende onderwerpen, voortbouwend op de colleges van de vakken 'Celbiologie & Biochemie' en 'Life Sciences': - DNA: isolatie van plasmide-DNA, karakterisering en conformatie-analyse and plasmide-DNA, transformatie van bacteriën. - Eiwitten: isolatie, karakterisering (elektroforese, enzymactiviteit), kwantificering en enzymkinetiek. Bij het onderdeel schrijfvaardigheid worden de studenten getraind in de schriftelijke rapportage van onderzoeksresultaten waarbij algemene schrijfvaardigheid, individuele verslaglegging en groepsverslagen aan de orde komen.	
Leerdoelen	Voor het theoretische deel moeten de studenten in staat zijn de basisprincipes van de levende cel te omschrijven en de daarbij betrokken processen te kunnen reproduceren. De namen en werking van de meest belangrijke enzymen moeten beschreven kunnen worden. Het inzicht in de materie wordt onder andere getoetst door de studenten aan de hand van hypothetische mutanten te laten beargumenteren wat de consequenties zijn. Daarnaast moet de student in staat zijn om zelf de onderlinge verbanden te kunnen leggen tussen de diverse processen die behandeld worden. Voor het praktische deel moeten de studenten: - inzicht krijgen in het voorbereiden, uitvoeren en interpreteren van biochemische experimenten - de stof behandeld in de colleges van de vakken 'Celbiologie & Biochemie' en 'Life Sciences' kunnen toepassen bij de interpretatie van experimentele resultaten. - de uitvoering, resultaten en interpretatie van onderzoek schriftelijk kunnen vastleggen op academisch niveau en begrijpelijk voor een niet-ingewijde vakgenoot. Voor het schrijfvaardigheidsonderdeel moeten de studenten: - gestructureerde teksten kunnen schrijven en daarbij gebruik maken van juist taalgebruik. - kennismaken met wetenschappelijke vakliteratuur. Specifiek voor het LST groepsproject: - kennismaken met de multidisciplinariteit van LST. - kennismaken met de relaties tussen fundamenteel natuurwetenschappelijk onderzoek en technologische toepassingen. - samenwerken in een kleine groep (ca. 8 pp) om zelfstandig een vraagstelling op te lossen. - helder en gestructureerd bevindingen kunnen vastleggen in een schriftelijk groepsverslag.	
Onderwijsvorm	Hoorcolleges, practicum, huiswerkopdrachten en een klein groepsproject.	
Computergebruik	Indien hoorcolleges en/of het groepsproject op de campus niet mogelijk zijn worden online alternatieven verzorgd.	
Literatuur en studiemateriaal	Voor het maken van tekst, figuren, grafieken e.d. is een volwaardige laptop (dus géén ChromeBook) een vereiste. Voorafgaand aan het practicum wordt een minicursus Excel gegeven. Bekendheid met Microsoft Word wordt bekend verondersteld. Molecular Biology of the Cell, 7th edition; Alberts, Johnson, Lewis, Morgan, Raff, Roberts, Walter Garland Science ISBN 978-0-393-88485-2 Reader bacheloropleiding LST: 'Algemene schrijfvaardigheid' (met algemene schrijfrichtlijnen voor bijv. practicumverslagen), wordt gratis ter beschikking gesteld. Voor het onderdeel Wetenschappelijk Schrijven wordt materiaal beschikbaar gesteld via Brightspace.	
Practicum handleiding	De practicumhandleiding is digitaal.	
Toelatingseisen	Voor deelname aan het practicum moet de Toets Veiligheid met een voldoende zijn afgelegd.	
Wijze van toetsen	Er wordt op drie onderdelen getoetst: Het tentamen voor het theoretisch deel van de cursus bestaat uit open vragen (met deelvragen) en het resultaat telt voor 100% mee in het eindcijfer van het theoretische deel. Het praktische deel wordt als volgt getoetst: Er worden twee verslagen en één meetverslag beoordeeld op wetenschappelijk inzicht, duidelijkheid en zorgvuldigheid. In het eindcijfer van het practicum tellen de twee verslagen ieder voor 25% mee en het meetverslag voor 15%. De studenten worden dagelijkse geobserveerd met betrekking tot voorbereiding, werkwijze, inzet, praktische vaardigheden, communicatie en inzicht. Het op deze observaties gebaseerde indrukcijfer telt voor 35% mee in het eindcijfer van het practicum. Als bijkomende voorwaarden voor een voldoende beoordeling geldt dat het indrukcijfer en het verslaggemiddelde elk minimaal 5,5 en de cijfers voor de afzonderlijke verslagen minimaal 5,0 zijn. Het onderdeel schrijfvaardigheid telt als volgt mee in de toetsing: Studenten stellen een portfolio samen van verschillende schrijfoopdrachten. Er worden twee individuele opdrachten gedaan die beide worden beoordeeld aan de hand van een rubric. Eén opdracht wordt	

	becijferd. Het cijfer - dat minstens een 5,5 moet zijn- telt voor 25% mee in de eindbeoordeling van het onderdeel schrijfvaardigheid. Er wordt een groepsproject gedaan (in wk. 47 t/m 50) gericht op kennismaking met het LST-onderzoeksveld en samenwerking, dat afgesloten wordt met een schriftelijk groepsverslag. Het cijfer voor het groepsverslag - dat minstens een 5,5 moet zijn - telt voor 75% mee in de eindbeoordeling van het onderdeel schrijfvaardigheid. Eindcijfer: Het uiteindelijke eindcijfer van het vak Life Sciences komt als volgt tot stand: het theoretische - en het praktische onderdeel tellen elk voor 40% met als bijkomende voorwaarden dat voor deze beide onderdelen een voldoende is gehaald (minstens cijfer 5,5). Het onderdeel schrijfvaardigheid telt voor 20% en moet ook minstens het cijfer 5,5 zijn. Studiepunten worden pas toegekend bij een eindcijfer ≥ 6.
Tentamen uren	Tentamen (theoretische onderdeel, 3 uur): 7 januari 2025. Herkansing (3 uur): 28 januari 2025. Deadlines voor practicumverslagen staan aangegeven in het onderwijsrooster en practicumhandleiding. Deadlines voor opdrachten schrijfvaardigheid worden aangegeven in Brightspace. Deadline voor het projectverslag: details staan aangegeven in het onderwijsrooster.
Inlichtingen	Mailadres verantwoordelijk docent A.S. Wentink: a.s.wentink@lic.leidenuniv.nl Mailadres practicumcoördinator L.J.C. Jeuken: lsp@lic.leidenuniv.nl Mailadres coördinator wetenschappelijk schrijven: P.vandenhoven@tudelft.nl
Opmerkingen	De voertaal van het practicum is Nederlands, maar studenten worden ook de mogelijk gegeven het practicum en verslagen in het Engels te volgen en schrijven. Het als eigen werk presenteren van teksten, figuren en uitgewerkte gegevens van anderen (inclusief de handleiding) in de practicumverslagen wordt beschouwd als plagiaat en behandeld als fraude.
Vervolg cursussen	2e jaars vak: Moleculaire Genetica en Gentechnologie
Locatie	Leiden

LB1251	Kwantitatieve Moleculaire Biologie	4
Verantwoordelijk Docent	R.T. Dame	
Docent	R.T. Dame	
Contacturen / week x/x/x/x	0/32/0/0	
Onderwijsperiode	2	
Start onderwijs	2	
Tentamenperiode	2	
Cursustaal	Nederlands	
Voorkennis	Celbiologie en Biochemie een introductie, Life Sciences (parallel)	
Vakinhoud	In dit vak worden onderwerpen behandeld uit de moleculaire biologie, biochemie en celbiologie vanuit een kwantitatief perspectief. Behandeld wordt op welke wijze kennis over biologische systemen en processen wordt gegenereerd met nadruk op gebruikte technieken en hun fysisch-chemische achtergrond. Daarnaast wordt behandeld hoe biologische systemen en processen kwantitatief fysisch-chemisch kunnen worden beschreven.	
Leerdoelen	Aan het einde van de cursus hebben studenten: Kennis omtrent belangrijke klassieke en moderne methodes en technieken voor de analyse van biologische moleculen en cellen Begrip van de fysisch-chemische principes waar deze technieken op zijn gebaseerd Inzicht in de manier waarop simpele biologische systemen en processen kwantitatief kunnen worden beschreven Inzicht in het belang van kwantitatieve benaderingen voor begrip van biologische systemen en processen	
Onderwijsvorm	Colleges Alle colleges zullen worden opgenomen en online beschikbaar zijn. Quiz De stof zal worden geoefend en getoetst in de vorm van online quizzes. Een deel van de quizzes vindt plaats onder begeleiding van assistenten.	
Literatuur en studiemateriaal	Docent en assistent zijn per e-mail bereikbaar voor vragen m.b.t. colleges en quizzes. Molecular Biology of the Cell, 6th Edition, Garland Science Syllabus Kwantitatieve Moleculaire Biologie (online)	
Wijze van toetsen	Quizzes. Tussentoets en Eindtoets. Er wordt getoetst op kennis en inzicht. Het eindcijfer is opgebouwd uit het cijfer voor de quizzes (10%), de tussentoets (25%) en de eindtoets (65%). Het eindcijfer komt overeen met het cijfer voor het hertentamen (100%) indien sprake is van herkansing (d.w.z de cijfers voor de quizzes en tussentoets vervallen dan). De toetsing (tussentoets en eindtoets) vindt digitaal plaats via Ans. De toetsen bestaan uit een combinatie van multiple choice en open vragen.	

LB1260	Inleiding in de algorithmiek en programmeren met Python	3
Verantwoordelijk Docent	Dr.ir. R. Gonzalez Cabaleiro	
Docent	Dr.ir. R. Gonzalez Cabaleiro	
Docent	Dr.ir. C. Haringa	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/16/16	
Onderwijsperiode	3 4	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	4	
Cursustaal	Engels	
Tags	Programmeren Programmeerconcepten	

LB1261	Thermodynamica van Levensprocessen	6
Verantwoordelijk Docent	Dr.ir. R. Kleerebezem	
Docent	Dr.ir. R. Kleerebezem	
Docent	Dr.ir. C. Haringa	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/0/65	
Onderwijsperiode	4	
Start onderwijs	4	
Tentamenperiode	4 4A 4B	
Cursustaal	Nederlands	
Vakinhoud	Energie en Entropie - Energie en intermoleculaire interacties - Entropie - Verband tussen energie en entropie; de Boltzmannverdeling Vrije Energie -Vrije Energie -Chemische Potentiaal en het streven naar evenwicht -Voltages en vrije energie Moleculaire Interacties -Moleculaire herkenning; thermodynamica van binding	
Leerdoelen	Studenten verwerven kennis en inzicht in: -achtergronden van de thermodynamica -relevantie daarvan voor levensprocessen Studenten verwerven vaardigheden op het gebied van: -lezen en begrijpen van thermodynamische aspecten in de vakliteratuur -analyseren van thermodynamische vraagstukken -Quantitatieve thermodynamische berekeningen	
Onderwijsvorm	Hoorcolleges, werkcolleges	
Literatuur en studiemateriaal	Het volgende boek ondersteunt de college's, maar is niet noodzakelijk. Al het andere materiaal wordt tijdens de college's aangeboden en zal via BrightSpace beschikbaar worden gemaakt. J.Kuriyan, B.Konforti, D. Wemmer The Molecules of Life: Physical and Chemical Principles Garland Science, New York and London 2013	
Wijze van toetsen	Tussentoets: 20% Tentamen: 80% Hertentamen: 100%	
Locatie	Delft	

LB1270	Biotechnologie en Maatschappij	4
Verantwoordelijk Docent	Dr. L. Asveld	
Docent	Dr. L. Asveld	
Docent	I.M. Schouten	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/104 in periode 3	
Onderwijsperiode	3	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	3	
Cursustaal	Nederlands	
Vakinhoud	Maatschappelijke context en implicaties van biotechnologische ontwikkelingen (waaronder biofarmaceutische technologie) - Academische vaardigheden (mondeling presenteren)	
Leerdoelen	1. Identificeren van maatschappelijke en ethische aspecten van biotechnologische ontwikkelingen 2. Identificeren en deconstrueren van normatieve posities van actoren in een maatschappelijk debat 3. Formuleren van eigen positie ten aanzien van de wenselijkheid van biotechnologische ontwikkelingen met verwijzing naar morele waarden 4. Je eigen positie effectief communiceren 5. Mondelinge presentatievaardigheden ontwikkelen Specifieke leerdoelen voor Mondeling Presenteren: 1. De student kan in een mondelinge presentatie vakinhoudelijke informatie (technisch/academisch) afstemmen op de doelgroep. 2. De student kan de structuurelementen die in de cursus worden aangeboden, toepassen in zijn presentatie. 3. De student kan visualisatiemiddelen ontwerpen die de inhoud van de presentatie ondersteunen en deze bedienen tijdens de presentatie. 4. De student kan stem en lichaamstaal gebruiken om de inhoud van de presentatie te ondersteunen. 5. De student kan professioneel omgaan met vragen uit de zaal.	
Onderwijsvorm	Colleges, werkgroepen, oefenopdrachten	
Wijze van toetsen	- LST informatievaardigheden (pass/fail) - Individueel betoog (1,5 ECTS) - Groepsverslag (1 ECTS) - Groepsopdracht debatteren (0,5 ECTS) - Eindpresentatie Mondeling Presenteren (1 ECTS)	

LB1280	Biotechnologische Basis Technieken	5
Verantwoordelijk Docent	Prof.dr.ir. P.A.S. Daran-Lapujade	
Docent	Prof.dr.ir. P.A.S. Daran-Lapujade	
Docent	Ing. A.F. de Hulster	
Docent	M.E. Tack	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/136	
Onderwijsperiode	4	
Start onderwijs	4	
Tentamenperiode	4	
Cursustaal	Nederlands Engels	

LB1300	Calculus 1 (incl. aansluitmodule)	4
Verantwoordelijk Docent	M. Roelands	
Onderwijsperiode	1	
Start onderwijs	1	
Tentamenperiode	1 2	
Cursustaal	Nederlands	
Vakinhoud	Functies, limieten en differentiaalrekening, integraalrekening, vectoren in het vlak en de ruimte, complexe getallen	
Leerdoelen	De student: kan rekenkundige bewerkingen met complexe getallen en vectoren uitvoeren, oppervlaktes en volumes berekenen, parametervoorstellingen van lijnen en vlakken en normaalvectoren van vlakken bepalen, heeft kennis van de eigenschappen van basisfuncties, is vertrouwd met het intuïtieve idee van limieten, continuïteit, differentieerbaarheid en de belangrijkste toepassingen van differentiaalrekening, kan eenvoudige functies onderzoeken en daarvan de grafieken schetsen, kan impliciet differentiëren en raaklijnen aan krommen bepalen, kan (on)bepaalde integralen uitrekenen en beheerst de substitutieregels en partiële integratie.	
Onderwijsvorm	Dit college bestaat uit hoorcolleges, werkcolleges en begeleidde zelfstudie. Aanwezigheid en actieve deelname bij de werkcolleges is verplicht.	
Literatuur en studiemateriaal	C.H. Edwards & D.E. Penney, Calculus: Early Transcendentals (7th edition).	
Wijze van toetsen	Schriftelijke tussentoets over de eerste helft van de stof. Schriftelijk tentamen over de algehele stof en een hertentamen over de algehele stof. Beoordelingscriteria Het vaardig kunnen toepassen van de behandelde stof bij het maken van opgaven en het beantwoorden van vragen. Voor de bepaling van het eindcijfer telt de midterm toets voor 20% en het tentamen voor 80%. De herkansing telt voor 100% (midterm toets telt dus niet mee bij de herkansing).	
Locatie	Leiden	

LB1305	Calculus 2	3
Verantwoordelijk Docent	Dr. E.M. Blokhuis	
Verantwoordelijk Docent	Dr. G.J.A. Sevink	
Docent	Dr. E.M. Blokhuis	
Docent	Dr. G.J.A. Sevink	
Onderwijsperiode	2	
Start onderwijs	2	
Tentamenperiode	2	
Cursustaal	Nederlands	
Vakinhoud	Differentiaalvergelijkingen; Rijen en Reeksen	
Leerdoelen	Het begrijpen en kunnen oplossen van bepaalde differentiaalvergelijkingen. Het begrijpen en de divergentie/convergentie kunnen bepalen van oneindige reeksen. Het begrijpen en kunnen opstellen van Taylor reeksen	
Onderwijsvorm	hoorcolleges en werkcolleges	
Wijze van toetsen	schriftelijk tentamen	

LB1310	Calculus 3	3
Verantwoordelijk Docent	Dr.ir. T.M.L. Janssen	
Docent	Dr.ir. T.M.L. Janssen	
Docent	Dr. N.D. Verhulst	
Onderwijsperiode	3	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	3 5	
Cursustaal	Nederlands Engels	
Voorkennis	Calculus 1 (LB1300) & Calculus 2 (LB1305)	
Vakinhoud	Deel 1: Analyse - function met meerdere variabelen. Deel 2: Lineaire Algebra.	
Leerdoelen	De student kan differentiatie en integratie van functies van meerdere variabelen uitvoeren. De student kan raakvlakken en de gradient opstellen en kent de basis toepassingen van deze begrippen. De student is vertrouwd met de beginselen van de lineaire algebra, zowel vectoren als matrices. De student kan onder andere bepalen wat de span is van vectoren, wanneer deze lineair onafhankelijk zijn. De student kent matrix algebra en kan matrices inverteren en hun eigenwaarden en vectoren bepalen. De student kan bepalen of een matrix diagonaliseerbaar is en deze diagonalisatie opstellen.	
Onderwijsvorm	6 uur colstructie per week, blended learning.	
	Disclaimer: informatie kan veranderen afhankelijk van de ontwikkelingen rond het coronavirus.	
Literatuur en studiemateriaal	Deel 1: Openstax Calculus Volume 3 (Digitaal https://openstax.org/details/books/calculus-volume-3) Deel 2: "Linear Algebra and its Applications" van Lay, Lay en McDonald (5e of 6e editie)	
Wijze van toetsen	Een schriftelijke toets voor het gehele vak.	
Toegestane middelen bij tentamen	Het gebruik van een rekenmachine of andere materialen is tijdens het tentamen niet toegestaan.	
Aanmelding	Inschrijving voor het tentamen is verplicht.	
Locatie	Delft	

LB1512TU	Biotechnologie, Theorie	6
Verantwoordelijk Docent	Prof.dr. J.T. dr. Pronk	
Docent	Prof.dr. J.T. dr. Pronk	
Toetsverantwoordelijke	Prof.dr. J.T. dr. Pronk	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/63/0	
Onderwijsperiode	3	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	3	
Cursustaal	Nederlands	
Is vereist voor	Microbiele Fysiologie LB2763, Geïntegreerd Practicum Biotechnologie LB2791-p Metabolic Engineering LB2771 Ontwerpen van Duurzame Biotechnologische Processen LB2611	
Voorkennis	Vakken in eerste twee blokken van eerste jaar LST	
Vakinhoud	Inleiding Biotechnologie: historie en toepassingsgebieden Assimilatie en Yield Elementbalansen en assimilatie Specifieke groeisnelheid en verdubbelingstijd Fermentatieprocessen en redoxbalans Chemiosmose, energetica, membraantransport Introductie massabalansen Massabalansen, conversiesnelheden en batchcultuur Maintenance-energie en YATP Behoudsrelaties en biomassa-specifieke snelheden Behoudsrelaties bij niet-katabole productvorming Procesreactie en ontwerp Optimalisatie van industriële microorganismen	
Leerdoelen	Leerdoelen Biotechnologie 1 Herinneren Kennen van stofwisselingroutes die leiden van glucose tot centrale precursors voor biosynthese en productvorming Kennen van concepten voor industriële kweek van micro-organismen (batch, fed-batch, chemostaat) en hun mogelijkheden/beperkingen Inzien Duiden van toepassingsgebieden van de biotechnologie (van farma tot waterzuivering) Interpreteren en kwantificeren van de kinetiek van groei en productvorming Toepassen Toepassen van massa- en redoxbalansen op biotechnologische processen Analysen Analysen van energie- en redoxkoppeling in dissimilatie (ademhaling en fermentatie) en assimilatie Evalueren Beoordelen van de inzetbaarheid van biodiversiteit (screening/selectie), mutagenese, gestuurde evolutie en metabolic engineering voor procesontwikkeling en optimalisatie Evalueren van procesontwerp en optimalisatie aan de hand van theoretische en experimentele productopbrengsten (yields) Creëren Conceptueel ontwerpen van batch- en continuprocessen voor microbiële productvorming	
Onderwijsvorm	Dit 6 ECTS vak bestaat uit hoorcolleges, werkcolleges en (veel) zelfstudie. Op de meeste collegedagen wordt, voor de lunchpauze, eerst twee uur hoorcollege gegeven. De verantwoordelijk docent doet dit bij voorkeur als een duopresentatie, waarbij de twee docenten elkaar afwisselen. Tijdens het hoorcollege wordt al, aan de hand van korte oefenvragen, actief gewerkt met de stof. Op dit moment is nog niet duidelijk of er in 2024 een duodocent beschikbaar zal zijn. Na het college worden handouts uitgedeeld met de slides die tijdens het college zijn gebruikt. N.B. deze worden bewust NIET voor het college uitgedeeld. De reden hiervoor is dat we studenten maximaal willen activeren om tijdens het college zelf aantekeningen te maken en de stof op die manier actief te verwerken. Na de lunchpauze is er een werkcollege (eveneens twee uur), waarbij opgaven worden gemaakt. Hierbij zijn zijn docent(en) en/of TA's (technische assistenten) aanwezig om vragen te beantwoorden. Zij geven aan het einde van het werkcollege ook uitleg over de antwoorden. De antwoorden worden meteen na het werkcollege op Brightspace gepubliceerd. Deelname aan de werkcolleges wordt al jarenlang sterk aanbevolen - ook in 2023/24 was er een sterke correlatie tussen deelname aan werkcolleges en cijfers bij tussentoets en eindtoets. De docent zal nog met de opleiding overleggen of deelname aan de werkcolleges in 2024/25 wellicht verplicht wordt. Studenten kunnen via een open forum op Brightspace vragen stellen over de stof. Op Brightspace worden tevens, in de weken voor de toetsmomenten, oefententamens en antwoordmodellen beschikbaar gemaakt. Met name voor het oefenen met de vereiste kennis wordt ook elke week een setje quizvragen op Brightspace aangeboden. We besluiten en communiceren bij aanvang van het vak of (en zo ja, hoe) aan het correct maken van deze quizvragen een bonus wordt verbonden bij de eindtoets. Zelfstudie heeft betrekking op de in de hoorcolleges en werkcolleges besproken stof, alsmede op het maken van oefententamenvragen die via Brightspace beschikbaar zijn. Om het belang van zelfstudie voor dit vak te illustreren: Dit is een 6 EC vak. 1 EC = 27 uur studieinspanning, dus in totaal 162 uur. Hiervan 14 x 2 = 28 uur hoorcollege, 12 x 2 = 24 uur werkcollege en 5 uur tussentoets/tentamen. Blijft over: iets meer dan 100 uur zelfstudie (!). De ervaring leert dat een significante minderheid van de studenten deze zelfstudie te lang uitstelt en daardoor in problemen komt. Advies: begin op tijd en reserveer na elke colledag tijd om de stof door te werken/leren! Vlak voor de eindtoets is er een vragensessie met de docent(en) ingeroosterd.	
Literatuur en studiemateriaal	Powerpointpresentaties bij colleges, opgaven en antwoorden werkcolleges, oefenopgaven. Vanwege de hier gekozen activerende leervorm (gecombineerde hoor- en werkcolleges, zelf aantekeningen maken, volop gelegenheid voor vragen stellen) is er geen dictaat. Advies: houd hiermee rekening met je studiestrategie voor dit vak! Om je	

Dictaat / Reader	hierbij te helpen maken we op Brightspace een wekelijkse checklist beschikbaar. Er is voor dit vak geen dictaat, wel hand-outs van alle colleges en werkcolleges en een ruime set van oefenopgaven met antwoorden, die via Brightspace beschikbaar wordt gemaakt.
Wijze van toetsen	Voor het vak Biotechnologie bestaat een tweetal toetsmomenten: - een schriftelijke tussentoets (25 % van het eindcijfer) - een schriftelijke eindtoets (75 % van het eindcijfer) De tussentoets kan niet worden herkanst. Studenten die tijdens de tussentoets ziek zijn dienen dit onmiddellijk bij de studieadviseur te melden, bij voorkeur voorzien van een doktersverklaring. De docenten houden alleen rekening met afwezigheid van studenten bij de tussentoets na een verzoek daartoe van de studieadviseur. Voor de eindtoets is er een herkansing binnen enkele weken na de eerste eindtoets. Bij deze HERKANSING van de eindtoets telt het cijfer van de tussentoets NIET mee in de berekening van het eindcijfer. Beide toetsen zijn "gesloten boek = geen boek" tentamens. Er mag alleen een niet-grafische rekenmachine worden gebruikt. Om het vak te halen bij de eerste eindtoets dient het gewogen gemiddelde van tussentoets en eerste eindtoets tenminste voldoende te zijn en moet bovendien het cijfer voor de eindtoets tenminste een 5,0 zijn. Om het vak te halen op basis van de HERKANSING van de eindtoets dient het cijfer voor deze eindtoets tenminste voldoende te zijn. In het studiejaar 2023/2014 is bij dit vak een wekelijkse on-line quiz gebruikt, waarmee bij de eerste eindtoets bonus van maximaal 0,5 punten kon worden verdiend. Indien in 2024/2025 wederom voor een dergelijke bonus-optie wordt gekozen, zullen de docenten deze voorafgaand aan het vak via Brightspace bekend maken.
Toegestane middelen bij tentamen	Alleen een rekenmachine. Grafische rekenmachine niet toegestaan.
Opmerkingen	Dit vak vormt de overgang naar een meer kwantitatieve benadering van de levende cel en naar inzet van cellen/celcultures in productieprocessen. Dit vereist een andere manier van denken dan bij eerdere LST-vakken, hetgeen door studenten nog wel eens wordt onderschat. De docent raadt studenten van harte aan om al tijdens het college tijd te besteden aan het maken van de oefenopgaven op Brightspace en eventuele problemen hiermee met hen direct te bespreken. De werkcolleges doen we met een grote groep studenten in een collegezaal. De docent doet een dringend beroep op de studenten om ons te helpen de werkcolleges zo goed mogelijk te laten verlopen. Het is daarbij met name belangrijk om met zijn allen een rustige, constructieve sfeer in de zaal te realiseren. In de afgelopen twee jaar correleerde scores voor de tussen- en eindtoets sterk met actieve deelname aan hoor- en werkcolleges. We overwegen daarom nog, in overleg met de opleiding, of er net als bij eerdere jaren opnamen van de hoorcolleges via Collegerama beschikbaar gemaakt zullen worden en of werkcolleges misschien weer verplicht in plaats van aanbevolen worden. Besluiten hierover zullen bij aanvang van het vak worden aangekondigd.
Vervolg cursussen	
Locatie	Delft

LB2512	Biochemie 2	3
Verantwoordelijk Docent	Dr.ir. P.L. Hagedoorn	
Docent	Dr.ir. P.L. Hagedoorn	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/0/33	
Onderwijsperiode	4	
Start onderwijs	4	
Tentamenperiode	4	
Cursustaal	Nederlands	
Voorkennis	LB1053 Celbiologie en Biochemie: een introductie	
Vakinhoud	Leidraad is het zoeken naar structuur-functie relaties: wat is het verband tussen de moleculaire bouw van complexe biologische systemen en hun biologische functie? Verder zoeken we naar de chemische logica achter biochemische processen. Eiwitvouwing en denaturatie; Enzym kinetiek; Biologische signaaloverdracht; Bioenergetica; Oxidatieve fosforylering; Stikstofmetabolisme.	
Leerdoelen	Aan het eind van het vak kent de student de algemene principes achter eiwitdenaturatie en eiwitvouwing en begrijpt de rol van chaperones in eiwitvouwing. De student heeft kennis en inzicht in de principes achter enzymkinetiek. De student kan de Michaelis-Menten vergelijking afleiden en toepassen en begrijpt de effecten van inhibitie op enzym kinetiek en kan deze toepassen en heeft kennis van de verschillende manieren van regulatie van enzym activiteit in de cel. De student kent de algemene kenmerken achter biologische signaaloverdracht en heeft kennis en inzicht in meer detail over de werking van G-protein coupled receptors (GPCRs) en Receptor tyrosine kinases (RTKs).De student begrijpt wat FRET spectroscopie is en kan een toepassing van deze techniek bedenken die met signaaloverdracht te maken heeft. De student heeft kennis en inzicht in de algemene principes van de bioenergetica, begrijpt de chemie achter de citroenzuurcyclus, heeft kennis en begrip over biologische redox chemie. De student kent de complexen en reacties van de ademhalingsketen, heeft inzicht in de rol van de proton motive force in de oxidatieve fosforylering en begrijpt het werkingsmechanisme van ATP synthase. De student is in staat de Gibbs vrije energie van een biologische (redox)reactie te berekenen, de Gibbs vrije energie van een protongradient te berekenen en is in staat deze informatie te interpreteren en toe te passen.	
Onderwijsvorm	Hoorcolleges (live on-campus, of live online), werkcolleges (live on-campus, of live online), huiswerk en oefenopdrachten. Inschrijven voor midterm tentamen noodzakelijk.	
Literatuur en studiemateriaal	Lehninger Principles of Biochemistry, 8e editie (2021), Nelson & Cox, Macmillan, ISBN-13: 978-1319381493	
Wijze van toetsen	- Tussentijdse toets na college 6 over eerste helft leerstof (on-campus digitaal, gesloten boek, voornamelijk meerkeuzevragen, 25% van eindcijfer, alleen geldig voor regulier tentamen; 9 mei 2025). - Regulier Tentamen over de gehele leerstof (on-campus schriftelijk, gesloten boek, open vragen; 75%; 13 juni 2025). - Herkansing tentamen(on-campus schriftelijk, gesloten boek, open vragen, telt voor 100% van het eindcijfer; 2 juli 2025). De data zijn onder voorbehoud.	
Studielast/week	4-10 uur college, 6 uur zelfstudie	
Locatie	Delft	

Jaar	2024/2025
Organisatie	Technische Natuurwetenschappen
Opleiding	Bachelor Life Science and Technology

2e jaar BSc LST 2024

LB1211	Statistiek	3
Verantwoordelijk Docent	V. Masarotto	
Docent	V. Masarotto	
Contacturen / week x/x/x/x	29/0/0/0	
Onderwijsperiode	3	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	3	
Cursustaal	Engels	
Voorkennis	Having passed a calculus course is not necessary, but it's strongly recommended.	
Vakinhoud	Dit vak introduceert de grondslagen van de wiskundige theorie van waarschijnlijkheid en past deze toe om kernbegrippen van de statistiek te formuleren. Stochastische variabelen en hun verdelingen (met voorbeelden van zowel discrete als continue variabelen), verwachting en variantie. De wet van de grote aantallen en de centrale limiet stelling. Statistische schatting en toetsen.	
Leerdoelen	Inzicht in het modelleren van onzekerheden en meetfouten. Regels voor kansen Verwachting en variantie Limiet stellingen voor sommen van stochastische grootheden Statistische toetsen Betrouwbaarheidsintervallen	
Onderwijsvorm	Hoorcolleges en opdrachtensessies. Lectures and problem sessions. **Being exposed to examples and solved exercises plays a key role in understanding the material, which is why the course contains solved exercises. However, in order to give proper time to the lessons, exercises will be ONLY solved and showed at the blackboard during the werkcolleges**	
Computergebruik	Mogelijk enkele opdrachten met een software programma.	
Literatuur en studiemateriaal	Slides + Exercises + recording from the lectures. Een syllabus (ongeveer 60 paginas) met alle belangrijke begrippen is beschikbaar via blackboard. Het volgende boek kan worden gebruikt voor verder lezen: F.M. Dekking, C. Kraaikamp, H.P. Lopuhaa and L.E. Meester, A Modern Introduction to Probability and Statistics. Springer (2006).	
Wijze van toetsen	Geschreven tentamen. First date: 24.10.2022, 13-16. Retake: 9.11.2022, 13-16.	
Inlichtingen	***** please use my Leiden email address for all important and urgent communications v.masarotto@math.leidenuniv.nl ***** The course introduces novel concepts of Probability and Statistics. Every lesson builds on the previous one. Werkcolleges are an essential part for the completion and understanding of the course. Examples and exercises will be showed, discussed, solved in details ONLY during the werkcollege. Docent: Dr. Valentina Masarotto Assistant Professor Mathematical institute leiden university p.o. box 9512 2300 RA Leiden office 221, Niels Bohrweg 1	
Locatie	Leiden	

LB2031	Moleculaire Celbiologie & Immunologie	8
Verantwoordelijk Docent	Dr. M.C. van Eijk	
Docent	Dr. S.I. van Kasteren	
Docent	Dr. M.C. van Eijk	
Contacturen / week x/x/x/x	40 + 9 dgn/0/0/0	
Onderwijsperiode	1	
Start onderwijs	1	
Tentamenperiode	1 2	
Cursustaal	Nederlands	
Vakinhoud	Tijdens dit vak zullen de basisprincipes van moleculaire regulaties in menselijke cellen behandeld worden, met een speciale focus op cellulaire functies/interacties tijdens immuunreacties. Theorie: De basisprincipes van de regulatie van celgroei, cel specificatie en de communicatie in en tussen cellen wordt behandeld. Er wordt een basisintrodctie van het immuunsysteem gegeven en er zullen een aantal activatiemechanismes besproken worden. De focus komt te liggen op de soorten cellen die een rol spelen in het immuunsysteem en de ziektes van het immuunsysteem. Ook wordt de rol van het immuunsysteem in het voorkomen en behandelen van ziektes uitgelegd. Practicum In de vorm van een Onderzoekspracticum analyseert de student het effect van diverse stressoren op de regulatie van lysosomale biogenese.	
Leerdoelen	Theorie: 1. het begrijpen van de basale principes van de regulatie van celgroei en cel specificatie, 2. het begrijpen van de basale principes van communicatie in en tussen cellen, 3. het begrijpen van de architectuur van het immuunsysteem. 4. Het begrijpen van de rol van het immuunsysteem in een aantal ziektes en behandelmethode. Practicum: 5. Kritisch analyseren van de meest recente vakliteratuur uitgaande van de eigen verkregen resultaten, 6. Kunnen beoordelen of de geobserveerde effecten van de gebruikte stressoren zijn zoals verwacht, of verrassend zijn.	
Onderwijsvorm	hoorcolleges, werkcolleges en practicum. Communicatie verloopt via Brightspace DELFT. Bij de werkcolleges zullen vragen en antwoorden besproken worden van de stof die in het hoorcollege van die week behandeld is. Indien werk/hoorcolleges op de campus niet mogelijk zijn worden online alternatieven verzorgd.	
Literatuur en studiemateriaal	Verplichte literatuur: Alberts et al: Molecular Biology of the Cell. 7th edition. How the immune system works van Lauren Sompayrac. Voor het lysosomen deel bij het practicum wordt literatuur aangeleverd via Brightspace DELFT. Overig materiaal te vinden op Brightspace DELFT. Het gebruik van een internet-gebonden apparaat wordt tijdens de hoor- en werkcolleges aangeraden.	
Wijze van toetsen	De theorie wordt getoetst via een schriftelijk tentamen, waarin alle stof, dus moleculaire celbiologie en immunologie, wordt getentamineerd. Het practicum wordt beoordeeld op werkhouding, een literatuur essay/presentatie en een practicum verslag. In de eindbeoordeling telt de theorie mee voor 5/8 en het practicum voor 3/8. Zowel de theorie als het practicum moeten minstens met het cijfer 5,5 worden afgesloten.	
Tentamen uren	De toetsdatum en lokatie worden bekend gemaakt in mytimetable	
Inlichtingen	De toetsdatum en lokatie worden bekend gemaakt in mytimetable Verantwoordelijk docent (moleculaire celbiologie en practicum zaken) mailen op emailadres in Leiden: m.c.van.eijk@LIC.leidenuniv.nl Verantwoordelijk docent (immunologie zaken) mailen op emailadres in Leiden: s.i.van.kasteren@chem.leidenuniv.nl	
Opmerkingen	Het practicum wordt in twee rondes gegeven.	
Locatie	LIC Leiden	

LB2041	Moleculaire Genetica & Gentechnologie	9
Verantwoordelijk Docent	Dr. M.C. van Eijk	
Docent	Dr. M.C. van Eijk	
Docent	Dr. T. van der Wel	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/0/59 + 12 dgn	
Onderwijsperiode	4	
Start onderwijs	4	
Tentamenperiode	4 4A 4B	
Cursustaal	Nederlands	
Voorkennis	Life Sciences (LB1231)	
Vakinhoud	Het vak Moleculaire Genetica en Gentechnologie (MGG) bestaat uit een theoretisch deel (hoorcolleges & opdrachten) en een bijpassend praktisch deel. Bij het theoretische deel komen diverse aspecten van de Moleculaire Genetica ter sprake: -DNA (eu- en heterochromatine, DNA -en histon modificaties als essentiële onderdelen van epigenetica, mobiele DNA elementen) -RNA (silencing, splicing, editing, stabiliteit, gebruik van RNA varianten in therapie) -Eiwit (ribosomen, werking antibiotica, heatshock eiwit therapie) -Maken en mogelijke toepassing van iPSC en organoiden, -Lipiden in het bijzonder de sfingolipiden -Recente DNA technologie ontwikkelingen (CRISPR-CAS editing, virale systemen en therapeutische toepassing). Daarnaast worden bij de hoorcolleges diverse onderwerpen uit de Gentechnologie behandeld: - gebruik van PCR en restrictie-enzymen. - kloneringsvectoren voor diverse organismen - constructie van genenbanken - selectie van specifieke kloons uit genenbanken - bepaling van de DNA-sequentie - aanbrengen van veranderingen in het DNA via mutagenese - analyse van genomen, eiwitten en lipiden Het practicum bouwt voort op de colleges en een aantal van de daar behandelde recombinant-DNA-technieken zal aan bod komen, waaronder: PCR, "knippen en plakken" van DNA, Gibson assembly, kweken en transformeren van colibacteriën en gist, plaatsgerichte en "random" mutagenese, induceerbare genexpressie, gelelektroforese van DNA en eiwitten, western blotting, gebruik van "tags", in vivo detectie d.m.v. fluorescentie, sequentie-analyse, zoeken in DNA-databanken.	
Leerdoelen	Theorie: Inzicht krijgen in een aantal processen en verschijnselen in de cel op het niveau van chromosomale structuur en organisatie, genexpressie en posttranscriptionele en (post)translationale regulatie. Inzicht krijgen in de achtergronden en technieken van de recombinant DNA-technologie en het kunnen toepassen van deze kennis op probleemstellingen uit de praktijk. Het leren lezen en presenteren van complexe wetenschappelijke artikelen. Praktijk: Gentechnologische technieken kunnen doorgronden en toepassen. Gentechnologische experimenten nauwkeurig kunnen uitvoeren en de resultaten zorgvuldig kunnen waarnemen en vastleggen. Stof behandeld in de colleges kunnen toepassen bij de interpretatie van experimentele resultaten. Uitvoering, resultaten en interpretatie van onderzoek schriftelijk kunnen vastleggen op academisch niveau, gestructureerd als een wetenschappelijke publicatie en begrijpelijk voor een niet-ingewijde vakgenoot.	
Onderwijsvorm	Hoorcolleges, literatuuropdrachten (in de vorm van presentaties) en practicum. Communicatie verloopt via Brightspace DELFT. Indien werk/hoorcolleges op de campus niet mogelijk zijn worden online alternatieven verzorgd.	
Literatuur en studiemateriaal	Molecular Biology of the Cell (7th edition). Alberts et al. Garland Science. Wetenschappelijke artikelen (minimaal 5 artikelen). Aanvullend materiaal zal worden aangeboden via Brightspace DELFT in de vorm van web linkjes.	
Practicum handleiding	De practicumhandleiding wordt aan deelnemers gratis uitgereikt en is online beschikbaar via Brightspace Delft.	
Wijze van toetsen	Het theoretisch deel zal worden getoetst middels het maken van een schriftelijke examen. De toetsdatum en lokatie worden bekend gemaakt in mytimetable. Het schriftelijke tentamen moet met minstens een 5,5 worden afgerond. Het praktische deel zal worden getoetst via de volgende onderdelen: Verslagen, beoordeeld op enerzijds wetenschappelijk inzicht en zorgvuldigheid en anderzijds structuur en taalgebruik (gemiddelde van de verslagen = verslaggemiddelde) Dagelijkse observatie van voorbereiding, werkwijze, inzet, praktische vaardigheden, communicatie en inzicht (indrukcijfer) Het deelcijfer van het praktisch onderdeel komt als volgt tot stand: Verslaggemiddelde (60%) + indrukcijfer (40%). Voor een voldoende beoordeling moet voor elk van de verslagen minstens een 5,0 worden gehaald en zowel het verslaggemiddelde als het indrukcijfer moet voldoende zijn (minstens 5,5). Het eindcijfer van het praktische deel moet ook minstens 5,5 zijn. Het eindcijfer van het vak MGG wordt samengesteld uit het eindcijfer van het theoretische deel (60%) en het eindcijfer van het praktische deel (40%). Indien een tentamen op de campus niet mogelijk is, wordt een online alternatief verzorgd.	
Aanmelding	Deelnemers aan het practicum moeten zich vooraf op Brightspace enrollen in de gebruikersgroep "Practicumdeelnemers". Nadere details worden bijtijds via Brightspace bekendgemaakt.	
Inlichtingen	Docent M.C. van Eijk mailen op mailadres in Leiden: m.c.van.eijk@lic.leidenuniv.nl	

Opmerkingen	Practicumcoördinator T. van der Wel op mailadres in Leiden: t.van.der.wel@LIC.leidenuniv.nl Het practicum wordt in het Nederlands gegeven, maar studenten mogen, na overleg met hun assistenten, hun verslagen ook in het Engels schrijven. Het als eigen werk presenteren van teksten, figuren en uitgewerkte gegevens van anderen (inclusief de handleiding) in de practicumverslagen wordt beschouwd en behandeld als fraude.
Locatie	Leiden

LB2055	Moleculaire Fysica	4
Verantwoordelijk Docent	M. Huber	
Docent	M. Huber	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/43/0	
Onderwijsperiode	3 4	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	3	
Cursustaal	Nederlands	
Voorkennis	Voorkennis: Organische Chemie, Quantitatieve Moleculaire Biologie, Calculus	
Vakinhoud	Voor alle biochemische processen zijn enzymatische reacties belangrijk. Moleculaire fysica legt uit hoe enzymatische reacties werken vanuit de structuur van atomen en moleculen. Hiermee kunnen niet alleen voorspellingen gedaan worden over enzymatische reacties maar wordt tegelijkertijd de basis gelegd voor de principes achter moleculaire spectroscopie. Om dit te bereiken is inzicht in de beginselen van de quantummechanica nodig, die in het eerste deel van het college geïntroduceerd worden. In het tweede deel wordt deze basis gebruikt om de elektronische structuur van atomen en moleculen te begrijpen. De kennis over deze elektronische structuur wordt vervolgens toegepast op moleculaire spectroscopie en enzymatische reacties. Belangrijk onderdeel van de cursus is het maken van opdrachten en de discussies hierover met de assistenten in de werkcolleges. Naast begrip van de inhoud oefent dit ook helder en beknopt uitleg te geven (zie andere vaardigheden). Principes van de quantummechanica (QM) die geïntroduceerd worden, zijn: - het deeltje in een doos, - het waterstofatoom, - atomaire structuur, - het "aufbau" principe, - twee-atoomse moleculen, - valence-bond en moleculaire orbitaltheorie, - moleculen met meerdere atomen, - ionische binding, - waterstofbruggen, - moleculaire vibraties	
Vakinhoud vervolg	In deze cursus word je getraind om - vanuit een complex abstract systeem met behulp van wiskundige berekeningen concrete voorspellingen maken - logische redeneringen op te zetten en in beknopte manier te verwoorden aan de hand van een overzichtelijk voorbeeld (dit komt o.a. van pas bij het opzetten van onderzoeksverslagen waar deze manier van redeneren essentieel is)	
Leerdoelen	Aan het einde van de cursus kun je: Wat betreft concepten: - berekenen wat de gevolgen van QM gedrag zijn (Heisenberg onbepaaldheidsrelatie) - bepalen in welke gevallen de QM beschrijving nodig is - opnoemen wat de consequenties van QM gedrag zijn (quantisatie van energieën, onbepaaldheid van plaats etc.) en deze voor een reeks van systemen berekenen - de energieeigenwaarden van de behandelde simpele QM-systemen (deeltje in een doos, etc.) berekenen - de bovenstaande onderwerpen toepassen op de QM beschrijving van elektronen, atomen en moleculen - de meest belangrijke begrippen zoals normalisatie en orthogonaliteit van golf functies interpreteren en toepassen op de besproken golf functies Wat betreft methodes: - de meest belangrijke benaderingen en concepten zoals lineaire combinaties van golf functies en het variational principle gebruiken en toepassen in verschillende settings Wat betreft kaders begrijpen en toepassen - herleiden hoe de bovenstaande principes leiden tot de bekende begrippen zoals atoomorbitalen, hybridisatie etc. - opereren in een kader waarin een abstracte set van regels en formalismen die wiskundig opgelost kunnen worden, de QM, het gedrag van de materie beschrijft. Dit vereist een door oefening (werkcolleges) te verkrijgen handigheid in de manipulatie van de vergelijkingen en de abstractie en toepassing op het concreet probleem. - duidelijk redeneren hoe een vraagstuk uit de QM in elkaar zit door de beginselen in korte zinnen neer te zetten en de redenering logisch te ontwikkelen (getoetst in het tentamen) Verdere skills: - de abstracte wiskunde vertalen in natuurkundige grootheden, bijvoorbeeld dat het integraal van de drie-dimensionele golf functie de waarschijnlijkheid aangeeft het deeltje aan te treffen.	
Onderwijsvorm	hoor- en werkcolleges	
Literatuur en studiemateriaal	Physical Chemistry for the Life Sciences 3rd edition, Peter Atkins, Juilo de Paula, Publisher: Oxford University Press ISBN-10 3rd edition is: 9780198830108.	
Wijze van toetsen	schriftelijk tentamen	
Inlichtingen	Docent mailen op emailadres in Leiden: huber@physics.leidenuniv.nl	
Studielast/week	Totale hoeveelheid uren 4 EC Waarvan 24 uur volgen van colleges 12 uur werkcolleges 48 uur voor en na bereiden colleges (zelfstudie) 18 uur opdrachten maken voor werkcolleges 10 uur zelfstudie na eigen noodzaak in te vullen of contact met assistenten per week is dat (8 weken) 3 uur volgen van colleges 1.5 uur werkcolleges 6 uur voor en na bereiden colleges (zelfstudie) 2.25 uur opdrachten maken voor werkcolleges 1.25 uur zelfstudie na eigen noodzaak in te vullen of contact met assistenten	
Locatie	Leiden	

LB2261	Statistische thermodynamica	4
Verantwoordelijk Docent	Dr. E.M. Blokhuis	
Docent	Dr. E.M. Blokhuis	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/53/0	
Onderwijsperiode	3	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	3	
Cursustaal	Nederlands	
Voorkennis	Er is geen specifieke voorkennis voor dit vak vereist.	
Vakinhoud	Het "nut" van de Statistische Thermodynamica wordt geïllustreerd aan de hand van enkele voorbeelden uit de moleculaire biologie, polymeerfysica, en complexe systemen. Hierbij speelt het begrip "vrije energie" een centrale rol. 1. Herhaling belangrijkste begrippen uit de Thermodynamica 2. Elementaire Statistische Thermodynamica (Boltzmann verdeling, ideale gassen, niet-ideale gassen, vloeistoffen, osmotische druk in de cel) 3. Inleiding polymeren in oplossing (Gyrationstraal, ideale polymeerketen en niet vrij draaibare keten, polymeren met uitgesloten volume interacties, coil-helix overgang) 4. Inleiding zelf-assemblage (Oppervlaktetension, oppervlakte actieve stoffen, zelf-assemblerende systemen)	
Leerdoelen	De student is bekend met de belangrijkste begrippen uit de Thermodynamica en heeft in het bijzonder fysische inzicht ontwikkeld in het begrip vrije energie (entropie). De student bezit kennis van de basisformules (toestandssom, Boltzmann verdeling, relatie met de vrije energie) van de Statistische Thermodynamica en kan deze toepassen op systemen met een beperkt aantal toestanden. De student is bekend met verschillende theoretische modellen (van der Waals, viriaalexpanctie, viriaaluitdrukking) voor het beschrijven van interacties tussen moleculen, heeft fysisch inzicht in de overeenkomsten en verschillen en hun toepasbaarheid. De student is vertrouwd met de fysische achtergrond van enkele belangrijke voorbeelden voor intermoleculaire interacties (van der Waals, depletie, electrostatisch, potentiaal van de gemiddelde kracht). De student is bekend met de belangrijkste begrippen en formules uit de polymeerfysica wat betreft de beschrijving van de grootte van een enkele polymeerketen (Flory straal, Gyrationstraal, Kuhnse segmentlengte, Flory exponent) en interactie (uitgesloten volume parameter, osmotische druk in een cel). De student is vertrouwd met het begrip oppervlaktetension en is bekend met de belangrijkste formules en methodes om de oppervlaktetension te bepalen. De student bezit inzicht in de samenhang tussen de oppervlaktetension en zelf-assemblage in surfactant oplossingen en kan die relatie kwantificeren via de Gibbs adsorptievergelijking en een eenvoudig theoretisch model voor micelvorming.	
Onderwijsvorm	Hoorcolleges; werkcolleges; aanwezigheid bij de werkcolleges is verplicht.	
Literatuur en studiemateriaal	Dictaat wordt kosteloos ter beschikking gesteld.	
Wijze van toetsen	Schriftelijk tentamen	
Toegestane middelen bij tentamen	Het gebruik van een grafische rekenmachine bij het tentamen is niet toegestaan.	
Aanmelding	Inschrijving voor het tentamen is verplicht.	
Inlichtingen	Docent mailen op emailadres in Leiden: e.blokhuis@chem.leidenuniv.nl	
Locatie	Leiden	

LB2301	Organische Chemie 2	6
Verantwoordelijk Docent	M. Overhand	
Docent	M. Overhand	
Docent	Dr. S. van der Vorm	
Contacturen / week x/x/x/x	0/47/0/0	
Onderwijsperiode	2	
Start onderwijs	2	
Tentamenperiode	2	
Cursustaal	Nederlands	
Voorkennis	Basiskennis organische chemie	
Vakinhoud	Tijdens de (werk)colleges worden de basisbeginselen van de organische chemie herhaald en getoetst aan de hand van opgaven uit het boek. De opgaven dienen tevens voor het toepassen van de belangrijkste theoretische principes en de verdieping van de reacties/mechanismen uit de behandelde hoofdstukken, om het probleem oplossend vermogen van de student te prikkelen. Aan bod komen o.a. enolaat chemie, aromatische substituties, Michael additie, redox reacties Diels-Alder reacties, en bio-organische chemie; dit alles om de organic chemistry of life te kunnen bevatten.	
Leerdoelen	Na het volgen van dit vak heeft de student de volgende competenties: - Het kunnen toepassen van de organisch-chemische regels om producten van reacties te kunnen voorspellen. - De reactiviteit van functionele groepen kunnen inschatten (waaronder pKa-waarden) - Het herkennen van redox reacties, eliminaties, substituties, (cyclo)addities, naamreacties en reacties waarin enolaten een belangrijke rol spelen. - Het opstellen van een standard mechanisme van de bovengenoemde reacties. - Het opstellen van varianten van een mechanisme. - Voorbereid zijn om vervolgonderwijs in de chemische biologie succesvol te volgen. - Het trainen van logisch nadenken m.b.t. het oplossen van (ingewikkelde) opgaven.	
Onderwijsvorm	een combinatie van hoor- en werkcollege	
Literatuur en studiemateriaal	Organic Chemistry, Clayden, Greevs, Warren. Oxford, 2nd edition, ISBN 9780199270293	
Wijze van toetsen	Een mid-term toets en een tentamen. Beide gesloten boek. Weging in de verhouding 1:3	
Inlichtingen	Dr.Ing. M. Overhand Dr. S. van der Vorm	
Vervolg cursussen	Chemische Biologie De minoropleiding Drug discovery Bio-Moleculaire Chemie	

LB2311	Chemische Biologie	3
Verantwoordelijk Docent	Prof. M. van der Stelt	
Docent	Dr. R.J.B.H.N. van den Berg	
Docent	Prof. M. van der Stelt	
Docent	Dr. A.P.A. Janssen	
Docent	Dr. T. van der Wel	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/29/0	
Onderwijsperiode	3	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	3	
Cursustaal	Nederlands	
Voorkennis	Organische Chemie 1, Organische Chemie 2, Biochemie 1, Biochemie 2	
Vakinhoud	Het doel van de chemische biologie is het ontwerpen, synthetiseren en het toepassen van chemische gereedschappen om biologische en biomedische vragen te beantwoorden. In dit vak wordt aan de hand van het moleculaire begrip van cellulaire processen, zoals geselecteerde enzymatische reacties en chemische biologische concepten besproken, zoals het visualiseren van intracellulaire processen met behulp van bio-orthogonale chemie, chemical genetics en het bepalen van activiteit en selectiviteit van kandidaat geneesmiddelen in complexe biologische systemen door middel van activiteit-gebaseerde eiwit profilering.	
Leerdoelen	Leerdoelen: 1) Het verwerven van inzicht in de theoretische concepten en methoden van de chemische biologie. 2) Het aanleren van praktische vaardigheden in de bio-orthogonale chemie en activiteit-gebaseerde eiwit profilering. 3) Het kunnen beantwoorden van biomedische problemen met chemische gereedschappen.	
Onderwijsvorm	Hoorcolleges, werkcolleges, practicum	
Wijze van toetsen	Tentaminering bestaat uit een tentamen (100%) Deelname aan practicum is verplicht om het vak af te kunnen sluiten	
Inlichtingen	Voor practicum gerelateerde vragen: Docent: dr. A.P.A. (Anthe) Janssen Email: a.p.a.janssen@lic.leidenuniv.nl	
Opmerkingen	Dit zijn de Leidse emailadressen van de vakdocenten m.van.der.stelt@chem.leidenuniv.nl t.van.der.wel@LIC.leidenuniv.nl a.p.a.janssen@lic.leidenuniv.nl	
Locatie	Leiden	

LB2532	Transportverschijnselen in de Life Sciences	6
Verantwoordelijk Docent	Dr. M.E. Klijn	
Docent	Dr. M.E. Klijn	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/0/96	
Onderwijsperiode	4	
Start onderwijs	4	
Tentamenperiode	4	
Cursustaal	Nederlands	
Voorkennis	De docenten verwachten dat de stof van de colleges calculus (LB1300, LB1305, LB1310), thermodynamica (LB1261) en biotechnologie (LB1512TU) bekend is en dat de student deze paraat heeft.	
Vakinhoud	Het vak Transportverschijnselen in de Life Sciences houdt zich bezig met het transport van massa, warmte en impuls in een willekeurig fysisch en/of biochemisch proces. Een belangrijk onderdeel van het vak zijn balansen en concepten waarmee fysische/biochemische processen en verschijnselen kunnen worden beschreven. De volgende onderdelen worden in het college behandeld: 1. Balansen; massabalansen, energiebalansen, impulsbalans 2. Stromingsleer; stroming in leidingen en om objecten berekenen met krachtenbalans en mechanische-energiebalans (frictiefactor). 3. Moleculair transport; transportvergelijkingen: wetten van Fick, Fourier en Newton, berekenen van verdelingen van snelheid, temperatuur en concentratie. 4. Warmtetransport; stationair en instationair, convectief, warmtewisselaar 5. Massatransport; stationair en instationair, convectief, stofoverdracht over een fasegrensvlak, stofwisselaar	
Leerdoelen	Na het volgen van dit vak ben je in staat om.. Inhoudelijke skills: - LO1: ...transportverschijnselen te herkennen en te begrijpen waar deze een rol spelen binnen biotechnologie. - LO2: ...verschillende soorten balansen op te stellen voor warmte, massa, en impuls berekeningen, inclusief het formuleren van de benodigde aannamen - LO3: ...diverse vormen van transport te modelleren - LO4: ...transport kennis en berekeningen toe te passen om afhankelijkheden en relaties (kwantitatief) te bepalen Transferable skills: - LO5: ...gestructureerd complexe vraagstukken te visualiseren en op te lossen - LO6: ...berekende uitkomsten kritisch te beschouwen	
Onderwijsvorm	Hoorcolleges in combinatie met werkcolleges en zelfstudie.	
Literatuur en studiemateriaal	Studiemateriaal: 1. Open Course Ware TU Delft: Basic Transport Phenomena en Advanced Transport Phenomena. In het bijzonder de spark, theorie video's en worked examples. 2. Boek: Harry van den Akker en Robert Mudde, Mass, Momentum and Energy Transport Phenomena (2023), A Consistent Balances Approach, ISBN: 9783111246239, De Gruyter 3. Vraagstukken behorende bij het college vormen samen met het boek en de video's de basis voor toetsen en tentamen.	
Wijze van toetsen	De toetsing bestaat uit twee schriftelijke deeltentamens van ieder 3 uur. 1) Deeltentamen 1 bevat vragen over de tot dan behandelde stof en telt voor 40% mee in het eindcijfer. 2) Deeltentamen 2 gaat over de gehele stof en telt voor 60% mee in het eindcijfer. Het eindcijfer wordt als volgt berekend: - Deeltentamen 1 telt voor 40% en Deeltentamen 2 voor 60% mee in het eindcijfer. - De afzonderlijke deeltentamens worden niet vastgelegd in OSIRIS; alleen het eindcijfer. - Het eindcijfer wordt afgerond op een half met uitzondering van 5,5. - Het vak is succesvol afgesloten als het eindcijfer 6,0 of hoger is, en als elk deeltentamen met een 5,0 of hoger is afgerond. De herkansing omvat de gehele stof en behaalde deeltcijfers voor toetsen tellen niet mee.	
Aanmelding	Aanmelden voor deelname aan de schriftelijk (deel)tentamen is verplicht en geschiedt door invoering van de gevraagde gegevens in Osiris uiterlijk 14 kalenderdagen (niet werkdagen) voor het betreffende tentamen dan wel tentamenonderdeel. Indien de student zich niet binnen de genoemde termijn heeft aangemeld, kan na afloop van deze termijn de student tot uiterlijk zes kalenderdagen voor het betreffende tentamen door invoering van de gevraagde gegevens in Osiris een verzoek tot aanmelden voor dat tentamen doen door plaatsing op de wachtlijst. Het verzoek wordt ingewilligd voor zover plaatsen in de ingeroosterde tentamenzaal of -zalen beschikbaar zijn. Een student LST zich niet heeft aangemeld voor een schriftelijk tentamen en dus niet op de deelnemerslijst staat en desalniettemin wenst deel te nemen, kan zich op de tentamendag vanaf een kwartier voor aanvang van het tentamen melden bij de surveillant. Deze student krijgt 30 minuten na aanvang van het tentamen in volgorde van melding bij de surveillant alsnog toegang tot de tentamenzaal, mits er voldoende plaats is en er voldoende tentamenopgaven zijn. De student die alsnog toegang heeft gekregen tot het tentamen wordt aan de deelnemerslijst toegevoegd. De gemiste tijd wordt niet gecompenseerd.	
Opmerkingen	Centraal staat het verwerven van de vaardigheid om een realistisch probleem te vertalen naar modelvergelijkingen en vervolgens deze vergelijkingen op te lossen. De vereiste vaardigheid kan alleen worden verworven door te oefenen in het maken van de voorbeeldopgaven. Tijdens de (werk)colleges worden opgaven behandeld uit de vraagstukkenserie. Zelf opgaven maken is een "must". Daarbij zijn assistenten beschikbaar voor het beantwoorden van vragen en het geven van uitleg.	

Studielast/week	a) Kijk de OCW filmpjes voorafgaand aan een college b) Lees de hoofdstukken van het boek voorafgaand aan een college. c) Maak vraagstukken zelfstandig; dan leer je het meest! d) Bestudeer het boek en de uitgewerkte voorbeelden.
Locatie	Voor de gemiddelde student kost dit vak circa 170 uur. Delft

LB2630	Moleculaire Analytische Methoden	4
Verantwoordelijk Docent	Dr. K. Djanashvili	
Docent	M.J.F. Strampraad	
Docent	Dr.ir. C. Haringa	
Docent	Dr. M. Pabst	
Onderwijsperiode	1	
Start onderwijs	1	
Tentamenperiode	1	
Cursustaal	Nederlands	
Voorkennis	Organische chemie 1, biochemie 1 en 2, inleiding in programmeren	
Vakinhoud	Het ontwikkelen en optimaliseren van biotechnologische processen is onmogelijk zonder een degelijke analyse. Dit betreft zowel identificatie van eindproducten als verificatie van de tussenstappen. Een goed ontworpen analytische methode is dus vaak bepalend voor het succes van het onderzoek. Dit vak behandelt de principes van de meest relevante analytische technieken en geeft inzicht in de aanpak van een analytisch probleem, inclusief de verwerking van de verkregen data. Naast het verwerven van de technische kennis, helpt dit vak bij het ontwikkelen van soft skills zoals creatief denken in het oplossen van analytische problemen. Tijdens de hoorcolleges wordt de opbouw van het analytisch proces besproken en de principes uitgelegd van scheidingstechnieken (gas/vloeistof chromatografie), spectroscopie, kernmagnetische resonantie (NMR) en massaspectroscopie (MS). Al deze technieken vormen gezamenlijk een toolbox voor het oplossen van zowel kwalitatieve als kwantitatieve vraagstellingen. Het data-analyse college legt uit hoe de data verkregen uit metingen behandeld moet worden om de betrouwbaarheid van de metingen te bepalen en het ontwikkelingsproces te optimaliseren. De verkregen theoretische kennis wordt tijdens werkcolleges en het practicum geoefend. Het werkcollege NMR biedt de mogelijkheid om te oefenen met een set van NMR/MS spectra om de structuren van onbekende verbindingen te ontrafelen, terwijl de kwantitatieve bepalingen daarvan in het practicum plaats vinden. De verkregen data wordt in het werkcollege data-analyse m.b.v. Python bewerkt.	
Leerdoelen	De student kan: - de principes van de behandelde analytische technieken uitleggen - de voor- en nadelen van de verschillende technieken benoemen en de toepassingen aangeven - beredeneren welke (combinatie van) analytische techniek(en) geschikt is (zijn) voor het onderzoek van diverse monsters Specifieke leerdoelen van ieder onderwerp worden aangegeven bij aanvang van het betreffende hoorcollege.	
Onderwijsvorm	Hoorcolleges, werkcolleges, practica	
Literatuur en studiemateriaal	Het studiemateriaal wordt op BrightSpace ter beschikking gesteld: hand-outs van alle colleges, relevante literatuur en andere aanvullende documentatie.	
Boeken	Principles of Instrumental Analysis, Skoog et al. (6th edition, 2007) ISBN-13: 9780495125709.	
Wijze van toetsen	30%: Meetrapport, geschreven in duo's, gebaseerd op i) structuuropheldering d.m.v. NMR/MS spectra, ii) het opstellen van een analyse methode, iii) persoonlijke evaluatie van het practicum en iv) resultaten van data bewerking met Python. 70%: Schriftelijk tentamen: 31/10/2023 (13.30 - 16:30 in Delft) Hertentamen: 10/11/2023 (13.30 - 16:30 in Delft)	
Opmerkingen	Beide onderdelen dienen met een voldoende (>5.5) te worden afgerond. De hoorcolleges, werkcolleges en practica zijn onlosmakelijk verbonden en dienen in hetzelfde studiejaar te worden gevolgd. Werkcolleges en practica hebben verplichte aanwezigheid.	
Locatie	Delft	

LB2763	Microbiële Fysiologie	5
Verantwoordelijk Docent	Dr.ir. R.J. van Tatenhove-Pel	
Docent	Dr. M.A. Vieira Lara	
Docent	Dr.ir. R.J. van Tatenhove-Pel	
Contacturen / week x/x/x/x	0/43/0/0	
Onderwijsperiode	2	
Start onderwijs	2	
Tentamenperiode	2	
Cursustaal	Nederlands	
Voorkennis	LST 1e jaars vakken op het gebied van moleculaire biologie, thermodynamica, celbiologie en biotechnologie vormen de basis voor dit vak. Bij onvoldoendes of lacunes voor deze vakken dienen studenten vooraf contact op te nemen met de verantwoordelijk docent. Deze beslist dan, in overleg met de examencommissie, of studenten toegang tot het vak krijgen.	
Vakinhoud	Microbieel metabolisme onder condities met nutriëntlimitatie en -overmaat. Mengsubstraatgebruik, fermentatie, aerobe en anaerobe ademhaling (met o.a. sulfaat en nitraat) en methanogenese. Kwantitatieve fysiologie. Selectie en competitie. Interactie van microorganismen in de natuurlijke en industriële omgeving. Rol van microorganismen in de geochemische cycli der elementen.	
Leerdoelen	Aan het einde van de cursus Microbiële Fysiologie zal de student in staat zijn om: LO1. Te beschrijven wat microbiële diversiteit en de rol hiervan in de natuurlijke cycli der elementen en in industriële toepassingen is. LO2. Uit te leggen waarom microbiële fysiologische processen plaatsvinden en wat de rol van thermodynamica, redoxbalansen en energetica is in de diversiteit en regulatie van stofwisseling. LO3. Berekeningen uit te voeren aan stofwisselingsprocessen in microbiële culturen LO4. Stofwisselingsroutes in verschillende micro-organismen en onder verschillende omstandigheden te vergelijken. LO5. Uit te leggen wat de ecologische en industriële betekenis is van de diversiteit in metabole processen.	
Onderwijsvorm	Online on-demand Hoorcolleges (bij voorkeur duopresentatie door twee docenten) met korte oefenopgaves verwerkt in het hoorcollege, 6 interactieve on-campus werkcolleges (waarvan 1 computersimulatiesessie) voor tentamentraining, vragenuur. Tijdens een aantal van de on-campus werkcolleges kunnen studenten bonusopgaven maken, voor een bonus (maximaal 0,5 punt) op het eindcijfer. N.B. ZELFSTUDIE vormt een belangrijk onderdeel van dit vak. De praktijk leert dat, ondanks waarschuwingen van de docenten, sommige studenten zich (te) laat realiseren dat er een forse zelfstudie-inspanning nodig is om zich goed voor te bereiden op het tentamen (en optimaal van dit echt leuke vak te genieten). Advies: begin op tijd (!) en stel vragen aan de docenten als er, naar aanleiding van colleges of zelfstudie, zaken niet duidelijk zijn.	
Literatuur en studiemateriaal	Studiemateriaal dat via Brightspace beschikbaar wordt gemaakt: - opnamen van hoorcolleges - collegeslides (powerpoint) - oude tentamens en uitwerkingen - handouts thermodynamica en chemiosmotische koppelingstheorie - werkcollege vragen en antwoorden	
Wijze van toetsen	Niet verplicht, wel aangeraden: als extra naslagwerk kan er gebruik gemaakt worden van het boek Brock Biology of Microorganisms. Hierin wordt veel van de collegestof nog eens herhaald. Schriftelijk tentamen (3 uur) met 4 open vragen. Bij het schriftelijk tentamen mogen de studenten gebruik maken van 1 A4 met aantekeningen, aan een zijde met de hand beschreven en met het blote oog (evt voorzien van bril of contactlenzen) leesbaar. Dus geen fotokopieën, vergrootglazen etc. Tevens mag bij het tentamen een (grafische) rekenmachine met leeg geheugen gebruikt worden.	
Studielaast/week	14 uur	
Vervolg cursussen	Metabolic Engineering, Bioinformatica, MSc-tracks LST in Delft en Leiden (m.n. het Delftse profiel "Cell Factory" sluit goed aan bij Microbiële Fysiologie).	
Locatie	Afdeling Biotechnologie, Delft	

LB2771	Metabolic Engineering	4
Verantwoordelijk Docent	Dr.ir. R.J. van Tatenhove-Pel	
Docent	Dr. M.A. Vieira Lara	
Docent	Dr.ir. R.J. van Tatenhove-Pel	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/33/0	
Onderwijsperiode	3	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	3	
Cursustaal	Nederlands	
Voorkennis	Biotechnologie theorie, Microbiele Fysiologie	
Vakinhoud	Dit vak richt zich op kwantitatieve methoden om de prestaties van industriële micro-organismen te inventariseren, om doelen te identificeren voor verbeteringen middels metabole engineering en om de impact van deze metabole engineering ingrepen te berekenen op de winstgevendheid van het fermentatieproces. Te behandelen onderwerpen zijn onder meer: - Black box modellen voor groei en productvorming in microorganismen - Opstellen van modellen gebaseerd op gewone differentiaalvergelijkingen in python voor de simulatie van batch, fed-batch and chemostat culturen - Definieren van de algehele reactie voor een fermentatieproces (procesreactie) - Metabole gestructureerde modellen en flux balance analysis - Stoichiometrische modellering - Metabolic engineering-strategieën voor het verlagen van de kosten van fermentatieprocessen - Case study waarin een fermentatieproces wordt ontworpen met behulp van python	
Leerdoelen	Het leren toepassen van kwantitatieve benaderingen voor het identificeren van verbeterpunten in het fermentatieproces middels metabolic engineering. Aan het einde van deze cursus moet je in staat zijn om: LO1. De volgende kwantitatieve modellen van micro-organismen uit te leggen: black-box, metabool gestructureerde en stoichiometrische modellen. LO2. Dynamische simulaties van fermentatieprocessen uit te voeren (batch, fed-batch, chemostaat, retentostaat) met behulp van Python LO3. De prestaties van industriële micro-organismen te vergelijken met behulp van kwantitatieve modellen. LO4. Targets vinden om industriële processen te optimaliseren op basis van procesbeschrijvingen. LO5. Te omschrijven hoe kwantitatieve modellen van micro-organismen gebruikt kunnen worden binnen de life sciences en aangrenzende disciplines.	
Onderwijsvorm	Hoor en werkcolleges	
Literatuur en studiemateriaal	Powerpoints van de colleges, oefenopgaven en uitwerkingen	
Wijze van toetsen	Case study/groepsopdracht(en) (25% van de eindscore) en gesloten boek tentamen (75% van de eindscore). Voor het meetellen van de score voor de case study/groepsopdracht(en) in de eindscore moet de score voor het tentamen minimaal een 5,0 zijn.	
Vervolg cursussen	Analysis of Metabolic Networks, Fermentation Technology and Environmental Biotechnology	
Locatie	Delft	

LB2791-P	Microbiële biotechnologie practicum	4
Verantwoordelijk Docent	Prof.dr.ir. P.A.S. Daran-Lapujade	
Docent	Prof.dr.ir. P.A.S. Daran-Lapujade	
Docent	M.E. Tack	
Docent	Dr. J.E. Flack	
Contacturen / week x/x/x/x	0/10 dgn/0/0	
Onderwijsperiode	2	
Start onderwijs	2	
Tentamenperiode	n.v.t.	
Cursustaal	Nederlands Engels	
Voorkennis	Biotechnologische Basistechnieken (LB1280) en Biotechnologie (LB1512TU).	
Vakinhoud	De basis van het practicum is een laboratoriumschaal proces dat karakteristiek is voor de biotechnologie, ook op industriële schaal: de microbiële productie van een extracellulair enzym in een fed-batch fermentatie. Na een aantal opwerkings- en formuleringstappen (filtraties en immobilisatie) wordt dit eiwit gebruikt als biokatalysator in een gepakt-bed reactor voor de productie van een ester.	
Leerdoelen	Aan het einde van dit vak kun je: LO1: Met GGOs (genetisch gemodificeerde organismen) in een laboratorium werken volgens het kader "Veilige Microbiologische Technieken". LO2: De volgende processen op laboratoriumschaal uitvoeren: a) Steriele batch- en fed-batch-fermentaties. b) Microfiltratie, ultrafiltratie en diafiltratie. c) Enzymimmobilisatie. d) Enzymatische katalyse van een chemische reactie. LO3: De theoretische achtergrond van een biotechnologisch productieproces van een ester via een recombinant geproduceerd enzym uit leggen. LO4: De volumetric oxygen transfer rate (kla) van een batch en fed-batch fermentatie systeem berekenen. LO5: Resultaten analyseren: a) Rates, Titters en Yields voor biomassa en geproduceerde enzymen in een fermentatieproces. b) Enzymactiviteit, specifieke activiteit en concentratie in verschillende fracties van een zuiveringsproces, en de efficiëntie van elke zuiveringsstap. c) Efficiëntie en snelheid van enzymimmobilisatie. d) Enzymatische omzettingssnelheid en opbrengst. LO6: De volumes van het opgeschaalde productieproces van oleyl oleate berekenen. LO7: De resultaten van de uitgevoerde experimenten te rapporteren volgens de schrijfrichtlijnen van het studieprogramma.	
Onderwijsvorm	Lectures en Practicum.	
Computergebruik	Gegevensanalyse: MS Excel, Python Tekstverwerking: MS Word (optioneel: LaTeX) Referenties: vrije keuze, b.v. Mendeley, EndNote, Zotero, Paperpile	
Literatuur en studiemateriaal	De practicumhandleiding is ongeveer een maand van tevoren beschikbaar via BrightSpace. JE ontvangt een papieren versie bij aanvang van de practica.	
Wijze van toetsen	Je wordt beoordeeld op: 1) Laboratoriumvaardigheden (bijv. meetnauwkeurigheid en inzet tijdens het practicum). 20% van het eindcijfer. 2) Begrip van het praktische werk en de veiligheidsregels via Brightspace-quizen. 5% van het eindcijfer. 3) Wetenschappelijk verslag over laboratoriumexperimenten (kwaliteit van de experimentele evaluatie, de leesbaarheid van het verslag, schrijfstijl en interpretatie van de resultaten). 75% van het eindcijfer. Het verslag moet in het Engels worden geschreven. Om dit vak te halen, moet je een eindcijfer van minimaal 5,5 behalen. Daarnaast moeten elk van de drie deelcijfers minimaal een 5,0 zijn. Studenten met een cijfer lager dan 5,5 voor hun verslag, maar hoger dan 4,5, krijgen de mogelijkheid om hun verslag één keer te herschrijven, met een maximumcijfer van 6,0 voor de herziene versie. Als het cijfer lager is dan 4,5, of het cijfer voor de herziene versie lager is dan 5,5, moet het vak volgend jaar opnieuw gevolgd om te slagen.	
Aanmelding	Voor deelname: aanmelden via het practicumaanmeldsysteem op de Brightspace course van de LST-opleiding tot uiterlijk drie weken voor de start van het practicum. (Collaboration --> Groups)	
Vervolg cursussen	Dit practicum dient als voorbereiding op Metabolic Engineering, Industriële Biotechnologie en op het Bachelor Eindproject.	
Locatie	TNW-Zuid (Gebouw 58), Delft	

Jaar	2024/2025
Organisatie	Technische Natuurwetenschappen
Opleiding	Bachelor Life Science and Technology

3e jaar BSc LST 2024

LB2292	Bio Informatica, Data Analyse	4
Verantwoordelijk Docent	Prof.dr.ir. M.J.T. Reinders	
Onderwijsperiode	3	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	3	
Cursustaal	Nederlands	
Vakinhoud	De ontwikkeling van steeds nieuwe en betere high-throughput assay technologieën transformeert de moleculaire biologie in een razendsnel tempo. Sequencing van volledige genomen en de mogelijkheid om RNA, eiwitten, metabolieten en hun interacties op grote schaal (genoom-breed) te meten brengen een revolutie teweeg in biologisch onderzoek. Voor het eerst komen verschillende soorten data kwantitatief beschikbaar, en in enorme hoeveelheden. Deze genoom-brede datasets krijgen een steeds grotere impact op de levenswetenschappen, zoals bijvoorbeeld in de medische diagnostiek zoals prenataal testen of voorspelling van de progressie van een ziekte. Als gevolg van deze ontwikkelingen zal een toekomstig levenswetenschapper zich bewust moeten zijn van deze genomische data, bekwaam zijn in: het begrijpen van de onderliggende data, hoe deze data geanalyseerd wordt, en hoe deze data geïnterpreteerd dient te worden in het kader van de beoogde toepassing of onderzoek. Levenswetenschappers zullen hiervoor een stevige basis moeten hebben in relevante statistische en data analyse methoden om hun werk goed te kunnen doen. Dit vak richt zich op een aantal basis technieken om genomische data te analyseren, van elementaire statistiek (vinden van relevante verschillen) en clusteren (ordenen van de data) tot classificeren (voorspellingen doen aan de hand van de data). Ook wordt er aandacht besteed aan de verschillende high- throughput meettechnieken en de noodzakelijke voorbewerking van de data.	
Leerdoelen	Aan het eind van dit vak: - kan de student een aantal representatieve analysetechnieken uit de statistiek (toetsen, clustering en classificatie), benoemen, kwalitatief uitleggen, en toepassen op genoom-brede datasets - kan de student, gegeven een biologische vraagstelling, de meest toepasselijke analysetechniek kiezen, zelfstandig toepassen en de resultaten interpreteren - kan de student uitleggen wat de invloed van de instelling van de verschillende parameters op de resultaten zijn.	
Onderwijsvorm	De cursus bestaat uit vier modules die elk bestaan uit: 1. hoorcollege 2. Praktica 3. Project 4. Quiz Het hoorcollege bespreek het hoofdonderwerp en legt methoden uit. Het practicum stelt studenten in staat om te oefenen met de geïntroduceerde methoden in Matlab in specifieke opgaven. Deze opdrachten moeten doorlopen worden en op Brightspace ingeleverd worden. Het project is een open vraag waarin studenten worden uitgenodigd een bepaalde dataset te analyseren; een vraagstelling te bedenken, een analyse methode uit te zoeken en toe te passen, en resultaten te interpreteren. De resultaten van project moeten in een poster verwerkt worden. De poster moet op Brightspace worden ingeleverd. De Quiz bereid voor op het tentamen. Het is een toets vergelijkbaar met een tentamenvraag over de stof van die module.	
Literatuur en studiemateriaal	Alle materiaal is via Brightspace te verkrijgenL: - Hand-outs van de colleges - Extra informatie over vak (beschrijving van Quiz etc) - Beschrijving van de practica - Opdrachtbeschrijvingen voor de projecten - en een naslagwerk: R.M. Simon, E.L. Korn, L.M. McShane, M.D. Radmacher, G.W. Wright, Y. Zhao Design and Analysis of DNA Microarray Investigations	
Wijze van toetsen	Het eindcijfer is opgebouwd uit de volgende onderdelen en weging: - voldoende voor alle onderdelen van modules - combinatie cijfer tentamen (60%) en posters (40%) - Practica: antwoorden moeten worden ingeleverd, beoordeling voldoende/onvoldoende - Posters: beoordeling met cijfer - Tentamen: beoordeling met cijfer	
Toegestane middelen bij tentamen	1 A4 dat aan beide kanten beschreven mag worden met eigen aantekeningen	

LB2293	Bio Informatica, Structuur Analyse	4
Verantwoordelijk Docent	S.R.J. Geibel	
Docent	Dr. A.P.A. Janssen	
Docent	S.R.J. Geibel	
Docent	S. Brünle	
Docent	Dr. Z.W.B. Armstrong	
Onderwijsperiode	3	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	3	
Cursustaal	Engels	

LB2505-P	Bacheloronderzoeksproject	17
Verantwoordelijk Docent	Dr. M.C. van Eijk	
Vak coordinator	Z. Khorsand	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/12 wkn (5 dgn/wk)	
Onderwijsperiode	1 2 3 4	
Start onderwijs	1	
Tentamenperiode	n.v.t.	
Cursustaal	Nederlands Engels	
Voorkennis	Alle vakken van de major bacheloropleiding Life Science and Technology (zie toelatingseisen).	
Vakinhoud	Studenten werken op individuele basis, onder begeleiding, een aantal maanden aan een wetenschappelijk onderzoeksproject in het kader van lopend onderzoek binnen een academische setting (bij een onderzoeksgroep van de TU Delft of de universiteit Leiden). Het onderzoeksproject heeft een vraagstelling en dient een duidelijke (moleculaire) link met de vakgebieden Life Sciences en/of Biotechnologie te hebben. In een inleidend college in maart/april wordt ingegaan op wetenschappelijke methodiek en academische attitude. Onderzoeksgroepen waaruit gekozen kan worden: -Universiteit Leiden: *Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen (FWN): Leiden Institute for Chemistry (LIC) Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR) Institute Biology Leiden (IBL), uitgezonderd bij onderzoeksthema 'Biodiversity and Evolution' Leids Instituut voor Onderzoek in Natuurkunde (LION), alleen bij 'Biological and soft matter physics' Leiden Institute of Advanced Computer Sciences (LIACS), bij de bioinformatica groepen. *LUMC -TU Delft *Faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW): Afdeling Biotechnology (BT) Afdeling Bionanoscience (BN) Afdeling Chemical Engineering (ChemE) *Faculteit Electrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI): Afdeling Pattern Recognition & Bioinformatics (RD&B) Wil je een bacheloreindproject bij een andere onderzoeksgroep doen dan hierboven vermeld, dan is hiervoor toestemming nodig van de examencommissie. Hiertoe moet een beargumenteerd verzoek worden ingediend bij de secretaris van de examencommissie. Er kunnen geen bacheloreindprojecten gedaan worden bij een bedrijf. De totale studielast bedraagt 476 uur (17 ec). Dit omvat het gehele project: -Inleidend college bachelor onderzoeksproject -Voorbereiding van het project (literatuur studie, formuleren onderzoeksvraag en opstellen plan van aanpak) -Experimentele uitvoering, interpretatie resultaten en formuleren van conclusies en plaatsen in bredere perspectief -Schrijven van het verslag (bachelorscriptie) -Houden van de mondelinge eindpresentatie en publieke verdediging Begeleiding: Het project staat onder verantwoordelijkheid van een wetenschappelijke onderzoeker, zijnde een lid uit de wetenschappelijke staf van de onderzoeksgroep waarin het project wordt uitgevoerd. In de praktijk, is vaak een promovendus (aio, PhDer) of postdoc de dagelijkse begeleider. Voor projecten uitgevoerd bij het LUMC is een interne begeleider vanuit het L.I.C. verplicht. Deze functie wordt vervuld door vijf onderzoekers waaruit je zelf een keuze maakt (voor een overzicht, zie de Brightspace course). De student en de verantwoordelijke begeleider (die tevens de eerste beoordelaar van het project is) zorgen samen voor een waarborging van de voortgang en tijdige afronding (mutual commitment), o.a. door onderhouden van regelmatig contact.	
Leerdoelen	Na afronding van het bacheloreindproject, Heeft de student: 1. kennis van relevante literatuur en data bronnen: -zoekvraag formuleren -wetenschappelijke informatie vinden met behulp van bibliografische databases -resultaten van wetenschappelijke publicaties kritisch kunnen evalueren 2. de capaciteit om onderzoek te kunnen voorbereiden: -formuleren specifieke onderzoeksvraag en hypothese -opstellen van een onderzoeksplan (plan van aanpak) op basis van concepten en benaderingen gebruikelijk binnen het onderzoeksgebied -een risicoanalyse kunnen maken en maatregelen treffen om veilig te werken met biohazard materialen, chemicaliën en radioactieve stoffen (op basis van fysische eigenschappen) en instrumentaria Is de student in staat om: 3. op wetenschappelijke wijze onder begeleiding van een supervisor onderzoekdata te verzamelen dan wel te genereren en vast te leggen: -standaard laboratoriumvoorschriften kunnen uitvoeren -instrumenten en apparaten kunnen gebruiken -een experiment kunnen volgen door het doen van waarnemingen en metingen -vaardigheid om experimenten te documenteren (labjournaal) 4. onderzoeksmateriaal te analyseren en te verwerken: -de capaciteit om waarnemingen en data verkregen in een laboratorium naar waarde te schatten en te interpreteren -deze gegevens kunnen relateren aan aan passende theorie -begrip tonen van professionele en ethische verantwoordelijkheid (w.o. geheimhouding respecteren) 5. een productieve werkhouding te tonen: -inzet, motivatie, enthousiasme en creativiteit laten zien -in staat zijn om in een (multicultureel/multidisciplinair) team te werken	

	-actief anticiperen, effectief samenwerken, effectief discussiëren, sociaal vaardig optreden tonen 6. eigen onderzoekswerk over te brengen aan anderen: -in staat om schriftelijk en mondeling te rapporteren met aandacht voor de eisen gesteld aan wetenschappelijke communicatie en verantwoording en conform hetgeen gebruikelijk is in het betreffende onderzoeksveld -in staat om effectief te communiceren in de Nederlandse en de Engelse taal, gebruikmakend van moderne presentatietechnieken Eenmaal per jaar (ca. half maart) is er een hoorcollege 'Introductie bachelor onderzoeksproject' ter voorbereiding op werken in een onderzoeksomgeving. Studenten werken op individuele basis 12 weken full-time (40 uur/week) aan een onderzoeksproject in het kader van lopend onderzoek binnen een academische setting (bij een onderzoeksgroep van de TU Delft of de Universiteit Leiden). Gedurende het onderzoeksproject zal de student volledig meedraaien in een onderzoeksgroep. De student wordt individueel begeleid en heeft regelmatig persoonlijk contact met de begeleider(s). Tijdens werkbesprekingen zal de student rapporteren en discussiëren over de voortgang van het project.
Onderwijsvorm Literatuur en studiemateriaal	Het project start met: 1. Lezen boekje 'On being a Scientist. A guide to responsible conduct in science'. (gratis te downloaden, zie bij 'boeken'). 2. Online course 'Information Literacy 2' Wordt aangeboden via een Brightspace course van de bibliotheek van de TU Delft. 3. Een literatuurstudie (inlezen in onderwerp gebruik makend van wetenschappelijke publicaties.). Overzichten van de mogelijke onderzoeksgroepen, hun beschikbare projecten en contactpersonen -Websites onderzoeksgroepen -Jaarlijks georganiseerde voorlichtingsbijeenkomsten, informatiemarkten en (niet structureel) rondleidingen langs onderzoeksgroepen van LIC en BT (najaar) -Prikborden Ervaringen met studenten bij onderzoeksgroepen: BEP/MEP gids van S.V. Life Procedures, incl. flow scheme en formulieren (door TNW eindprojectenbureau): --Brightspace >> Organizations >> Education >> Applied Sciences >> eindprojectenadministratie TNW/Thesis office Applied Sciences Grading Scheme: -Voor de beoordeling wordt het 'TNW Bachelor Thesis (BEP) grading scheme' gebruikt. Te vinden op de Brightspace course LB2505-p. Beoordelingsformulier (digitaal): -Secretariaten onderzoeksgroepen -Aanvragen door de begeleider via e-mail Thesisoffice-TNW@tudelft.nl (een beoordelingsformulier wordt nooit ter beschikking gesteld aan de student) De Brightspace course 'Bacheloronderzoeksproject incl. thesis' (LB2505-p) met nadere informatie en links naar relevante websites en courses.
Boeken	'On Being a Scientist: A guide to responsible conduct in Research.' 3th edition. FREE DOWNLOAD: https://www.nap.edu/catalog/12192/on-being-a-scientist-a-guide-to-responsible-conduct-in
Toelatingseisen	Voor studenten gestart in 2018 en later: -Alle vakken uit het 1e jaar (60 ec) -Ten minste 45 ec uit het 2e jaar, waaronder alle 2ejaars practica. Voor studenten gestart in 2017: -Alle vakken uit het 1e jaar (propedeuse examen, 60 ec) -Ten minste 30 ec uit het 2e jaar, waaronder alle 2ejaars practica. Voor studenten gestart tussen 2013 en 2016: -Alle vakken uit het 1e jaar (propedeuse examen, 60 ec) -Ten minste 30 ec uit het 2e jaar, waaronder alle 2ejaars praktische onderdelen (practica en ontwerp opdrachten). Voor studenten gestart tussen 2007 en 2012: -Alle vakken uit het 1e jaar (propedeuse examen, 60 ec) -Ten minste 30 ec uit het 2e jaar, waaronder alle 2e jaars practica en de cursus mondeling presenteren. Voor studenten gestart in 2006 en eerder: Propedeuse, alle 2e en 3e jaars practica en de verplichte 3e jaars vakken Metabolic Engineering, Industrial Biotechnology, Statistische Thermodynamica en Bio-informatica Voor alle studenten geldt: Aanmelden is verplicht. Dit gaat via een aanmeldformulier (application form); ingevuld en ondertekend door student, verantwoordelijk begeleider(s) en studieadviseur. Inleveren voor aanvang van het project. Wanneer de student niet aan de voorvereisten voldoet en door het niet kunnen gaan volgen van het bachelor onderzoeksproject grote studievertraging dreigt op te lopen, kan er in uitzonderlijk gevallen om toestemming worden gevraagd via de studieadviseur. In dit geval geldt: Bij toekenning zal het cijfer echter pas gaan gelden wanneer aan alle voorvereisten is voldaan.
Wijze van toetsen	- De online module Information Literacy 2 met een voldoende afsluiten. Beoordeling vindt plaats door twee beoordelaars (door de examencommissie benoemde examinatoren), w.o. de verantwoordelijke begeleider. De twee beoordelaars zijn leden uit de vaste wetenschappelijke staf (geen promovendus of postdoc) en ze mogen, maar hoeven niet, uit dezelfde groep/sectie komen. De dagelijkse begeleider, vaak een promovendus (aio) of postdoc, is betrokken bij de beoordeling (input geven) maar is niet verantwoordelijk voor de beoordeling en niet tekenbevoegd. Voor eindprojecten uitgevoerd bij het LUMC is een interne begeleider uit het LIC vereist en deze fungeert als tweede of derde beoordelaar (interne examinator). De beoordeling vindt plaats aan de hand van een rubric, het 'TNW Bachelor Thesis (BEP) Grading Scheme' en wordt gedaan op een digitale beoordelingsformulier. Een link naar het beoordelingsformulier kan door de begeleider opgevraagd worden bij de TNW Eindprojecten Administratie of bij het secretariaat van de sectie. Een blanco beoordelingsformulier wordt nooit aan een student ter beschikking gesteld. Ondertekening van het beoordelingsformulier geschiedt door de eindverantwoordelijke begeleider (eerste beoordelaar) (niet een promovendus/aio) en er moet een motivatie gegeven worden hoe het eindcijfer tot stand is gekomen. Na afloop van het eindproject is de student verplicht om het ingevulde beoordelingsformulier en een digitale kopie van het

Aanmelding	verslag in te leveren bij de TNW Eindprojecten Administratie die zorgt voor archivering. Contactinformatie: E: ThesisOffice-TNW@tudelft.nl De uitvoering van een eindproject (BEP) gaat in de volgende opeenvolgende stappen. NB: Er komt in 2021-22 mogelijk een wat gereguleerde aanmeldprocedure voor BEP plekken bij LIC en BT. Zie opleidings Brightspace pagina voor updates. Zie de Brightspace course van TNW Thesis Office voor uitgebreide administratieve informatie en benodigheden zoals formulieren. De achtereenvolgende stappen voor de uitvoering van het eindproject: 1. Oriëntatie op onderzoeksgroepen en verkennen van de onderzoeksonderwerpen (najaar: studieinformatie over BEP, informatiemarkten van onderzoeksgroepen van LIC en BT); 2. Aangeven bij welke onderzoeksgroepen bij voorkeur de BEP zal gaan worden uitgevoerd via een centraal online registratie systeem (georganiseerd door de opleiding). NB deze stap 2 geldt alleen: - als je een BEP wilt doen bij het LIC of afdeling BT in Q4. - Opteer je voor een andere onderzoeksgroep of ga je de BEP doen in een andere periode in het studiejaar, dan kan je deze stap overslaan en direct naar stap 3 gaan. 3. Gesprekken voeren bij toegewezen/gekozen sectie/onderzoeksgroep. Komen tot mondelinge overeenstemming t.a.v. onderzoeksthema, begeleiding en periode waarin project uitgevoerd zal gaan worden; 4. Invullen aanmeldformulier (application form) 5. Inleveren ingevuld en ondertekend aanmeldformulier (ondertekend door de student, de verantwoordelijke begeleider en de studieadviseur) bij TNW Thesisoffice. Dit moet gebeuren voor de start van het project; 6. Feitelijke uitvoering van het onderzoek, schrijven verslag en houden mondelinge presentatie; 7. Beoordeling door twee beoordelaars 8. Inleveren digitale verslag bij TNW Thesisoffice. Daarna pas volgt cijferregistratie in Osiris.
	Voor vragen & het inleveren van de digitale verslagen: ThesisOffice-TNW@tudelft.nl Opmerkingen 1. Voor het bachelor onderzoeksproject gelden de onderwijsperiodes niet. Voor studenten die nominaal studeren staat dit onderwijsonderdeel ingeroosterd vanaf het einde van de 3e t/m de 4e onderwijsperiode. Echter, bij voldoen aan de voorvereisten geldt dat er in overleg met de betreffende onderzoeksgroep gedurende het hele jaar gestart kan worden. 2. Duurt het onderzoeksproject langer dan 476 uren, dan worden er geen extra studiepunten toegekend. Een uitloop van meer dan 14 dagen wordt, zonder voorafgaande opgaaf van reden, niet geaccepteerd. Studielast/week Het onderzoeksproject wordt full time uitgevoerd (40 uur/week). In voorkomende gevallen (bijv. als nog een openstaand vak moet worden afgesloten) kan de studielast tijdelijk aangepast worden. De niet bestede uren aan het project worden niet gecompenseerd maar moeten later ingehaald worden. Vervolg cursussen Masteropleidingen LST en overig aansluitende masteropleidingen Locatie Leiden of Delft

LB2611	Ontwerpen van Duurzame Biotechnologische Processen	5
Verantwoordelijk Docent	Dr. J.A. Posada Duque	
Docent	Dr. J.A. Posada Duque	
Docent	Dr. L. Jourdin	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/90/0	
Onderwijsperiode	3	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	3	
Cursustaal	Nederlands	
Voorkennis	De eerste 3 semesters van de BSc Life Science & Technologie.	
Vakinhoud	In the ODBP course, you will learn about integration of various scientific and technological approaches, and their application to the design of sustainable biotechnological processes at industrial scale. Lectures from teachers and distinguished guests from industry and academia will focus on different microorganisms, products and processes. In a group project, you will apply the learned knowledge to design and redesign a biotechnological process aiming to improve its technical performance, economics, safety and sustainability aspects. Results of the design project and learnings from guest lectures will be communicated (and graded) through a report, an executive summary and one presentation.	
Leerdoelen	Upon completion of this course you will be able to: - Understand and evaluate the use of microorganisms (and enzymes) for industrial production, at the level of the microbial physiology, product formation and production systems; - Analyse existing industrial biotechnological production processes by means of block diagrams (flowsheeting) and mass balances; - Design, redesign and evaluate a biotechnological production process based on its techno-economic metrics and sustainability principles.	
Onderwijsvorm	Colleges (aanwezigheidsplicht bij gastcolleges) en gecoacht groepsgewijs ontwerpproject.	
Literatuur en studiemateriaal	Literatuur en studiemateriaal wordt tijdens het vak beschikbaar gemaakt of aangegeven.	
Wijze van toetsen	The overall grade is composed of three aspects: - Report (as a SLIDE-DECK + Appendix) of the standard process of the case study (40%); - Executive summary and presentation of (improved) process (45% both together); 5 Individual quizzes related to the course content (15%).	
Locatie	TUDelft	

Jaar	2024/2025
Organisatie	Technische Natuurwetenschappen
Opleiding	Bachelor Life Science and Technology

Minor

Dr. Z.W.B. Armstrong

Afdeling	Onderwijs en Studentenzaken
-----------------	-----------------------------

Dr. L. Asveld

Afdeling	Ethiek & Filosofie van Techniek
Telefoon	+31 15 27 86691
Kamer	58.C0.360

Beheerseenheid	Technische Natuurwetenschappen
Afdeling	BT/Biotechnologie en Samenleving
Telefoon	+31 15 27 86691
Kamer	58.C0.360

Dr. R.J.B.H.N. van den Berg

Dr. E.M. Blokhuis

Beheerseenheid	Technische Natuurwetenschappen
Afdeling	Onderwijs en Studentenzaken

Dr. R.G. Boot

Afdeling	Onderwijs en Studentenzaken
-----------------	-----------------------------

S. Brünle

Afdeling	Onderwijs en Studentenzaken
-----------------	-----------------------------

R.T. Dame

Afdeling	Externenregistratie
-----------------	---------------------

Beheerseenheid	Externenregistratie
Afdeling	Externe docenten (Blackboard)
Kamer	-

Prof.dr.ir. P.A.S. Daran-Lapujade

Beheerseenheid	Technische Natuurwetenschappen
Afdeling	BT/Industriële Microbiologie
Telefoon	+31 15 27 89965
Kamer	58.B0.330

Dr. K. Djanashvili

Beheerseenheid	Technische Natuurwetenschappen
Afdeling	BT/Biocatalysis
Telefoon	+31 15 27 85092
Kamer	50.03.00.030

Dr. M.C. van Eijk

Beheerseenheid	Technische Natuurwetenschappen
Afdeling	Onderwijs en Studentenzaken

Dr. J.E. Flack

Afdeling	BT/Bioprocess Engineering
-----------------	---------------------------

S.R.J. Geibel

Afdeling	Onderwijs en Studentenzaken
-----------------	-----------------------------

Dr.ir. R. Gonzalez Cabaleiro

Afdeling	BT/Milieubiotechnologie
-----------------	-------------------------

Dr.ir. P.L. Hagedoorn

Beheerseenheid	Technische Natuurwetenschappen
Afdeling	BT/Biocatalysis
Telefoon	+31 15 27 82334
Kamer	58.C2.420

Dr.ir. C. Haringa

Afdeling	BT/Bioprocess Engineering
Telefoon	+31 15 27 89275
Kamer	58.C0.570

Drs. P. van den Hoven

Afdeling	Instituut voor Talen en Academische Vaardigheden
-----------------	--

Afdeling	Instituut voor Talen en Academische Vaardigheden
-----------------	--

M. Huber

Afdeling	Onderwijs en Studentenzaken
-----------------	-----------------------------

Ing. A.F. de Hulster

Beheerseenheid	Technische Natuurwetenschappen
Afdeling	BT/Industriële Microbiologie
Telefoon	+31 15 27 89968
Kamer	58.B0.230

Dr. A.P.A. Janssen

Afdeling	Onderwijs en Studentenzaken
-----------------	-----------------------------

Dr.ir. T.M.L. Janssen

Afdeling	Discrete Wiskunde en Optimalisering
Telefoon	+31 15 27 83882
Kamer	36.HB 04.070

Prof. L.J.C. Jeuken

Afdeling	Onderwijs en Studentenzaken
-----------------	-----------------------------

Dr. L. Jourdin

Beheerseenheid	Technische Natuurwetenschappen
Afdeling	BT/Bioprocess Engineering
Telefoon	+31 15 27 89856
Kamer	58.C0.570

Dr. S.I. van Kasteren

Afdeling	Onderwijs en Studentenzaken
-----------------	-----------------------------

Z. Khorsand

Afdeling	Onderwijs en Studentenzaken
-----------------	-----------------------------

Afdeling	Onderwijs en Studentenzaken
-----------------	-----------------------------

Dr.ir. R. Kleerebezem

Beheerseenheid	Technische Natuurwetenschappen
Afdeling	BT/Milieubiotechnologie
Telefoon	+31 15 27 81091

Dr. M.E. Klijn

Afdeling	BT/Bioprocess Engineering
Telefoon	+31 15 27 81280

V. Masarotto

Afdeling	Onderwijs en Studentenzaken
-----------------	-----------------------------

M. Overhand

Dr. M. Pabst

Beheerseenheid Afdeling	Technische Natuurwetenschappen BT/Milieubiotechnologie
Telefoon	+31 15 27 86369

Dr. J.A. Posada Duque

Beheerseenheid Afdeling	Technische Natuurwetenschappen BT/Biotechnologie en Samenleving
Telefoon	+31 15 27 88707
Kamer	58.C0.360

Prof.dr. J.T. dr. Pronk

Beheerseenheid Afdeling	Technische Natuurwetenschappen BT/Biotechnologie
Telefoon	+31 15 27 83214

Prof.dr.ir. M.J.T. Reinders

Beheerseenheid Afdeling	Elektrotechn., Wisk. & Inform. Pattern Recognition and Bioinformatics
Telefoon	+31 15 27 86424
Kamer	28.6.W600

M. Roelands

I.M. Schouten

Afdeling	Instituut voor Talen en Academische Vaardigheden
Telefoon	+31 15 27 87269

Dr. G.J.A. Sevink

Afdeling	Onderwijs en Studentenzaken
-----------------	-----------------------------

Prof. M. van der Stelt

Beheerseenheid Afdeling	Technische Natuurwetenschappen Onderwijs en Studentenzaken
------------------------------------	---

M.J.F. Strampraad

Beheerseenheid Afdeling	Technische Natuurwetenschappen BT/Biocatalysis
Telefoon	+31 15 27 88312
Kamer	58.C2.320

M.E. Tack

Afdeling	BT/Industriële Microbiologie
Telefoon	+31 15 27 81292

Dr.ir. R.J. van Tatenhove-Pel

Afdeling	BT/Industriële Microbiologie
Telefoon	+31 15 27 82456

M. Ubbink

Dr. N.D. Verhulst

Afdeling	Discrete Wiskunde en Optimalisering
Telefoon	+31 15 27 88620
Kamer	36.HB 04.070

Dr. M.A. Vieira Lara

Afdeling	BT/Industriële Microbiologie
Afdeling	BT/Industriële Microbiologie

Dr. S. van der Vorm

Beheerseenheid	Technische Natuurwetenschappen
Afdeling	Onderwijs en Studentenzaken

Dr. T. van der Wel

Afdeling	Onderwijs en Studentenzaken
-----------------	-----------------------------

A.S. Wentink

Afdeling	Onderwijs en Studentenzaken
-----------------	-----------------------------
